

PROJETO IPOÁ REDD+



Documento preparado por Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda

Título do Projeto	PROJETO IPOÁ REDD+
Versão	1.0
Data de emissão	20 ^{de} junho a 2022
Localização do projeto	Novo Aripuanã, Amazonas, Brasil
Proponente do Projeto(s)	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda Carina Marcia Klein Balen Sílvia Antônio Balen
Preparado por	Carbonext Tecnologia em Soluções Ambientais Ltda.
Corpo de Validação	Ruby Canyon Ambiental
Vida útil do projeto	17 de março de 2022 – 16 de março de 2052; Período total de 30 anos.
Período contábil de GEE	17 de março de 2022 – 16 de março de 2052; Período total de 30 anos.
Histórico do Status ccb	Não é aplicável
Crítérios de Nível Ouro	Não é aplicável
Cronograma de verificação esperado	Agosto de 2022

Sumário

1	Resumo dos benefícios do projeto	3
1.1	Benefícios exclusivos do projeto	3
1.2	Métricas de benefícios padronizadas.....	4
2	Geral	8
2.1	Metas do projeto, design e viabilidade a longo prazo	8
2.1.1	Descrição do Resumo do Projeto (G1.2)	8
2.1.2	Escala do Projeto	10
2.1.3	Proponente do Projeto (G1.1)	10
2.1.4	Outras Entidades Envolvidas no Projeto	11
2.1.5	Parâmetros Físicos (G1.3)	11
2.1.6	Parâmetros Sociais (G1.3)	27
2.1.7	Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2).....	32
2.1.8	Identificação das partes interessadas (G1.5)	33
2.1.9	Descrições das partes interessadas (G1.6, G1.13).....	34
2.1.10	Escopo setorial e tipo de projeto	37
2.1.11	Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)	38
2.1.12	Desenvolvimento sustentável	45
2.1.13	Cronograma de Implementação (G1.9).....	52
2.1.14	Data de início do projeto.....	53
2.1.15	Período de Avaliação e Crédito de Benefícios (G1.9)	54
2.1.16	Diferenças nos períodos de avaliação/crédito de projetos (G1.9)	55
2.1.17	Reduções ou Remoções estimadas de emissões de GEE	55

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO**1.1 Benefícios exclusivos do projeto**

Resultado ou impacto estimado até o final da vida útil do projeto	Referência de seção
1) Proporcionar melhor qualidade de vida para a comunidade local com base em pilares de sustentabilidade	2.1.12
2) Aumentar o número de jovens e adultos com conexão à internet, proporcionando maiores oportunidades de vida	2.1.11

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do projeto	Referência de seção
Reduções ou remoções de emissões de GEE	Remoção de emissões líquidas estimadas na área do projeto, medida em relação ao cenário sem projeto	N/A	-
	Reduções líquidas estimadas de emissões na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	2.809.491 tCO ₂	3.2.4
Cobertura florestal ¹	Para projetos redd: Número estimado de hectares de redução da perda florestal na área do projeto medida em relação ao cenário sem projeto ²	4,563,7 5 ha	2.2
	Para projetos ARR: Número estimado de hectares de cobertura florestal aumentou na área do projeto medida em relação ao cenário sem projeto ³	N/A	-
Melhor gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes em que as práticas de IFM devem ocorrer como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto ⁴	N/A	-
	Número de hectares de terras não florestais em que se espera que ocorram melhores práticas de manejo da terra como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	N/A	-

¹ Terra com vegetação lenhosa que atende a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros limiares, como área mínima da floresta, altura das árvores e nível de cobertura da coroa, podendo incluir florestas maduras, secundárias, degradadas e úmidas (*Definições do programa VCS*)

² Redução das emissões de desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE, retardando ou parando a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzir a degradação da terra florestal onde a biomassa florestal é perdida (*Definições do programa VCS*)

³ Arborização, reflorestamento e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono em biomassa lenhosa (e, em alguns casos, solos) estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetativa através do plantio, semeadura e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação amadeirada (*Definições do programa VCS*)

⁴ Melhor manejo florestal (IFM) - Atividades que alteram as práticas de manejo florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais gerenciadas para produtos de madeira, como madeira de serra, celulose e madeira de combustível (*Definições do programa VCS*)

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do projeto	Referência de seção
Formação	O número de membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	Cerca de 105 membros da comunidade	4.1.1
	Número de mulheres membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento como parte das atividades do projeto	Cerca de 31 mulheres	4.1.1
Emprego	Número total de pessoas esperadas para serem empregadas em atividades de projeto, expressas em número de funcionários em tempo integral ⁵⁶	N/A	2.3.15
	Número de mulheres que devem ser empregadas como resultado das atividades do projeto, expressas como número de funcionários em tempo integral	N/A	2.3.15
Subsistência	Número total de pessoas que esperam ter melhores meios de subsistência ou renda gerada como resultado das atividades do projeto ⁷	N/A	-
	Número de mulheres espera ter melhores meios de subsistência ou renda gerada como resultado de atividades do projeto	N/A	-
Saúde	O número total de pessoas para as quais os serviços de saúde devem melhorar em decorrência das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	Cerca de 105 membros da comunidade	4.1.1
	Número de mulheres para as quais os serviços de saúde devem melhorar em decorrência das	Cerca de 31 mulheres	4.1.1

⁵ Empregados em atividades de projetos significa que as pessoas trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de compensação (financeira ou não), incluindo funcionários, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros comunitários que são pagos para realizar trabalhos relacionados ao projeto.

⁶ A equivalência em tempo integral é calculada como o número total de horas trabalhadas (por pessoal em tempo integral, meio período, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos em tempo integral no país, região ou território econômico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas (1993) parágrafos 17.14[15.102];[17.28])

⁷ Os meios de subsistência são as capacidades, ativos (incluindo recursos materiais e sociais) e atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. *A abordagem sustentável do sustento para a redução da pobreza*. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de emprego desta tabela.

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do projeto	Referência de seção
	atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto		
Educação	Espera-se que o número total de pessoas para quem o acesso ou a qualidade da educação melhore como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	Cerca de 29 crianças	4.1.1
	Espera-se que o número de mulheres e meninas para as quais o acesso, ou a qualidade da educação, melhore como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	Cerca de 15 garotas ⁸	4.1.1
Água	O número total de pessoas que devem experimentar maior qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	N/A	-
	Número de mulheres que devem experimentar maior qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto	N/A	-
Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do projeto ⁹	Cerca de 105 membros da comunidade	4.1.1
	Número de mulheres cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do projeto	Cerca de 31 mulheres	4.1.1

⁸ De acordo com dados coletados nas entrevistas, cerca de 50% das crianças são meninas.

⁹ Bem-estar é a experiência das pessoas com a qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Meios de Subsistência, Saúde, Educação e Água), e também podem incluir outros benefícios, como o fortalecimento dos direitos legais aos recursos, o aumento da segurança alimentar, a conservação do acesso a áreas de importância cultural, etc.

Categoria	Métrica	Estimado até o fim da vida útil do projeto	Referência de seção
Conservação da biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares administrados significativamente melhor pelo projeto de conservação da biodiversidade, medido em relação ao cenário sem projeto ¹⁰	4.563,75 ha	5.1.3
	Número esperado de espécies globalmente criticamente ameaçadas ou ameaçadas beneficiadas por ameaças reduzidas como resultado de atividades de projeto, medidos em relação ao cenário sem projeto ¹¹¹²	11	5.1.1

¹⁰ Gerenciado para a conservação da biodiversidade nesse contexto significa áreas onde medidas específicas de manejo estão sendo implementadas como parte das atividades do projeto com o objetivo de melhorar a conservação da biodiversidade, por exemplo, melhorar o status de espécies ameaçadas

¹¹ Por lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN

¹² Na ausência de medidas diretas de população ou ocupação, a medição de ameaças reduzidas pode ser usada como prova de benefício

2 GERAL

2.1 Metas do projeto, design e viabilidade a longo prazo

2.1.1 Descrição do Resumo do Projeto (G1.2)

O principal objetivo do Projeto IPOÁ REDD+ é reduzir a emissão de 2.809.491 tCO₂e (média de 93.650 tCO₂e/ano), correspondendo a 4,564 hectares de desmatamento evitado ao longo dos 30 anos de vida útil do projeto.

O Projeto IPOÁ REDD+ opera em áreas privadas totalizando aproximadamente 17,386 hectares, localizado no município de Novo Aripuanã, que ocupa a 15ª posição no ranking de desmatamento dos municípios do bioma Amazônia. Segundo o PRODES, entre 2016 e 2021, foram desmatados 160km²/ano.¹³

O projeto IPOÁ REDD+ está localizado a uma distância aproximada de 13km da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Juma e a 25km do Parque Nacional do Acari. A RDS Juma foi criada por meio do Decreto Estadual nº 26.010, de 3 de julho de 2006, com o objetivo de preservar a natureza garantindo as condições e meios necessários para a reprodução e melhoria da qualidade de vida, a exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, para valorizar, conservar e aprimorar os conhecimentos e técnicas de gestão ambiental desenvolvidos pelas populações tradicionais, entre outros. O PARNA do Acari foi criado em 11 de maio de 2016, com o objetivo de proteger a diversidade biológica de parte dos rios Acari, Camaiú, Sucunduri, Abacaxis e seus afluentes, suas paisagens naturais e valores abióticos associados, além de garantir a sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos contribuir para a estabilidade ambiental da região onde está localizada e proporcionar o desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico.¹⁴¹⁵ Este projeto fornecerá uma zona tampão no entorno dessas Unidades de Conservação, apoiando o combate ao desmatamento ilegal.

Dentro do projeto, a média estimada de desmatamento evitado será de 152 ha/ano durante toda a sua vida. O projeto gerará benefícios para o Clima, Comunidades e a Biodiversidade, quantificadas e monitoradas de acordo com o padrão metodológico do CCB. A definição das estratégias foi realizada em processo de consulta participativa com as partes interessadas.

¹³ PRODES, 2021. http://terrabrasil.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/increments

¹⁴ SEMA - AM, 2022. http://meioambiente.am.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Decreto-26.010_2006-Cria-RDS-do-Juma.pdf (Acesso em 14/03/2022).

¹⁵ ICMBio. https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/amazonia/lista-de-ucs/parna-do-acari/arquivos/dcom_decreto_criacao_parna_do_acari.pdf (Acesso em 14/03/2022).

O projeto visa impactar positivamente seus participantes imediatamente. Por exemplo, os programas para beneficiar a população, incluindo instalação de recursos de comunicação nesta região remota, distribuição de produtos de higiene e ações de educação de alto impacto estão planejados para iniciar desde o início do projeto. Posteriormente, será estudada a viabilidade do desenvolvimento de programas de promoção da bioeconomia local, facilitando a venda e aumentando a demanda por produtos originários da área do projeto, juntamente com a conservação contínua e manutenção da biodiversidade regional.

O projeto IPOÁ REDD+ está comprometido em realizar atividades socioambientais relacionadas à preservação da floresta e manter a integridade das fazendas dos proponentes do projeto. O modelo proposto por este projeto inclui a possibilidade de sua replicação em outras áreas com potencial para receber projetos REDD+. A ideia central é multiplicar as áreas preservadas nas regiões circunvizinhas, adotando práticas sustentáveis, convertendo a região em um modelo de desenvolvimento sustentável e com os benefícios de renda decorrentes da redução das emissões. Os benefícios esperados do projeto para o clima, comunidade e biodiversidade:

Benefícios climáticos:

Evitar o desmatamento planejado da floresta tropical na região, evitando assim a emissão de 2.611.755 tCO_{2e} durante um período de 5 anos do período de crédito do Projeto (média anual de 522.351 tCO_{2e});

Evitar o desmatamento não planejado da floresta tropical na região, evitando assim a emissão de 534.733 tCO_{2e} ao longo de um período de 30 anos do período de geração de créditos do Projeto (média anual de 17.824 tCO_{2e});

O total resultante do desmatamento evitado na região evita assim a emissão de 3.146.488 tCO_{2e} durante um período de 30 anos do período de geração de créditos do Projeto (média anual de 104.883 tCO_{2e}).

Benefícios da comunidade:

O projeto planejou iniciativas nas seguintes áreas:

- Saúde: Programa de transporte para saúde; Cuidados médicos pela ONG "Doutor das águas"; Distribuição de sabonetes e produtos de higiene femininos; Distribuição de kits de higiene bucal.
- Programa de segurança do trabalho: treinamento e equipamentos fornecidos.
- Comunicação e acesso: instalação e conexão à internet nesta remota área rural.
- Programa de educação: Reforma do estabelecimento escolar e provisão de apoio contínuo para o professor certificado.
- Formação comunitária: Disseminação de práticas de conservação florestal.

Benefícios da biodiversidade:

A proteção e manutenção de 4.563,75 ha de floresta favorecerá o habitat e a sobrevivência de diferentes espécies animais e vegetais, incluindo espécies ameaçadas e em perigo de extinção.

O inventário da flora e fauna para estudar e monitorar continuamente a fauna e a flora presentes na Zona do Projeto, incluiu espécies ameaçadas e em perigo de extinção, ao longo da vida do projeto.

2.1.2 Escala do Projeto

Escala do Projeto	
Projeto	X
Grande projeto	

2.1.3 Proponente do Projeto (G1.1)

Nome da organização	Carbonext Consultoria Ltda. (CNPJ 12.028.178 00001/20)
Pessoa de contato	Janaína Dallan
Título	Desenvolvedor do Projeto
Endereço	Rua do Rocio, 220, cj 21, Vila Olímpia São Paulo – SP, Brasil
Telefone	+ 55 (11) 3168-8521
E-mail	redd.ipoa@carbonext.com.br

Nome da organização	Sílvia Antonio Balen (CPF 689). 522.870-53)
Pessoa de contato	Sílvia Antonio Balen
Título	Proponente do Projeto (Proprietário de Terras)
Endereço	Rua Pedro Ivo nº 3959, Chopinzinho – PR – Brasil
Telefone	+ 55 (46) 9903-0076
E-mail	silviobalen@hotmail.com

Nome da organização	Carina Marcia Klein Balen (CPF 006). 254.579-51)
Pessoa de contato	Sílvia Antonio Balen
Título	Proponente do Projeto (Proprietário de Terras)
Endereço	Rua Pedro Ivo nº 3959, Chopinzinho – PR – Brasil
Telefone	+ 55 (46) 9903-0076
Email	silviobalen@hotmail.com

2.1.4 Outras Entidades Envolvidas no Projeto

Este item não se aplica ao presente projeto.

2.1.5 Parâmetros Físicos (G1.3)

Localização do projeto

O projeto está localizado na Região Norte do Brasil, no estado do Amazonas, no município de Novo Aripuanã, conforme figura abaixo. Novo Aripuanã pertence à Mesorregião da Amazônia Sul e Microrregião da Madeira.¹⁶

A principal forma de chegar ao município é por hidrovias, grandes barcos ou lanchas que saem da capital do estado, Manaus, cruzando partes do Rio Amazonas e rio Madeira. A duração do percurso é de 24 horas em barcos maiores e 10 horas em lanchas, pois são 450 quilômetros que separam as duas cidades, em média. Os principais corpos d'água nas proximidades da área do projeto são o Rio Sucunduru e o Rio Acari.

¹⁶ <https://portalamazonia.com/amazonia-az/letra-n/novo-aripuanã>

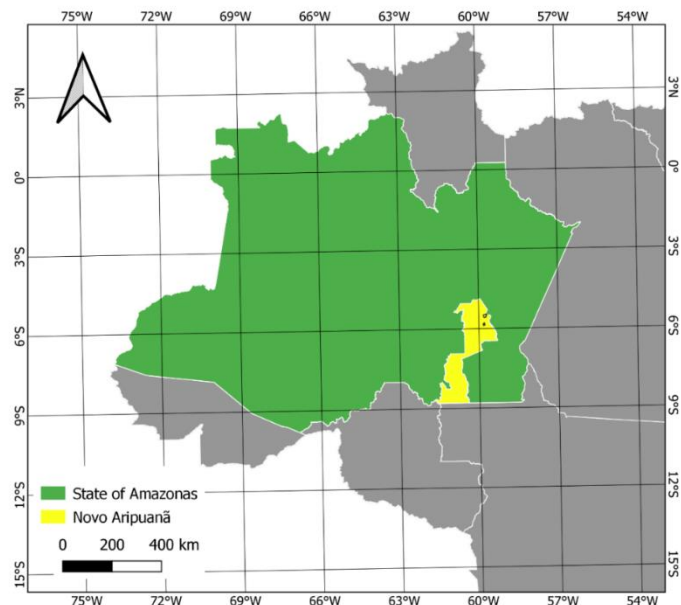


Figura 1. Localização do município de Novo Aripuanã, AM, Brasil.

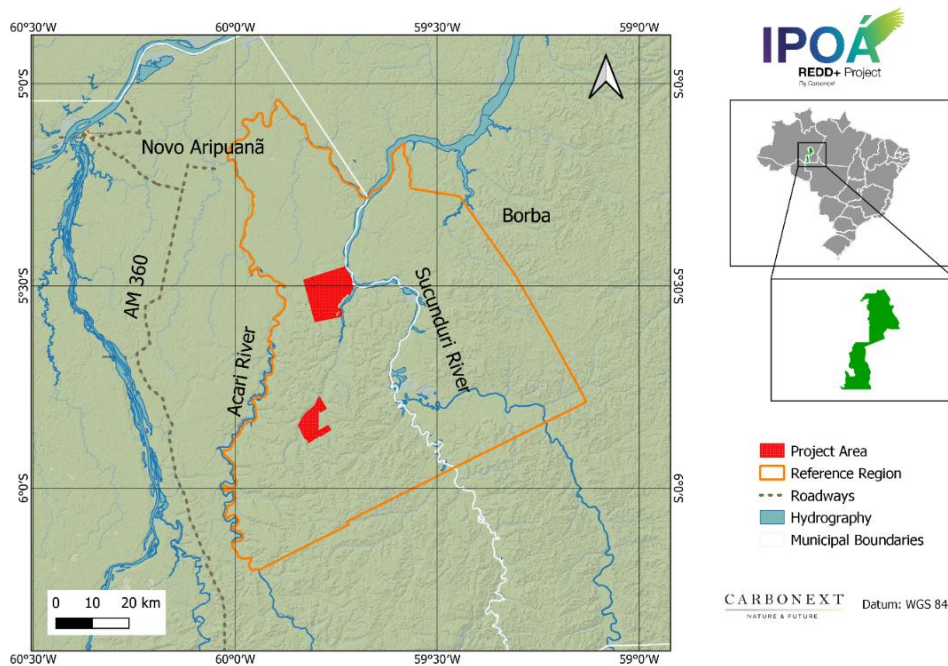


Figura 2. Localização da Área do Projeto.

A Área do Projeto do IPOÁ REDD+ é de 17.386,45 ha e é composto por duas zonas: Fazenda Maanaim (05°31'04,33" S 59°46'00,53" W) e Fazenda Campos (05°50'15,93" S 59°48'26,53" W). As Áreas do Projeto estão divididas como:

- Fazenda Maanaim área de Desmatamento Não-Planejado Evitado (AUD): 9.938,49 ha.
- Fazenda Maanaim área de Desmatamento Planejado Evitado (APD): 27,06,52 ha.
- Fazenda Campos área de Desmatamento Não-Planejado Evitado (AUD): 3.861,17 ha.
- Fazenda Campos área de Desmatamento Planejado Evitado (APD): 880,26 ha.

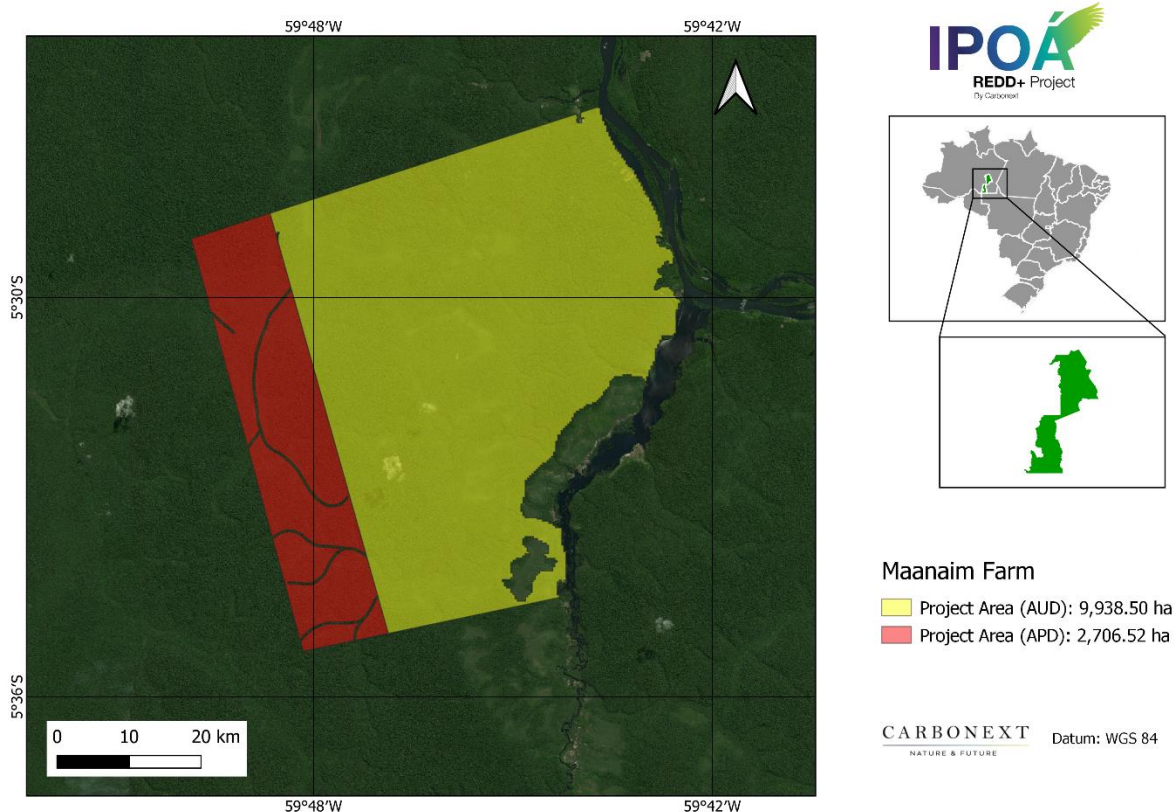


Figura 3. Área de Projeto na Fazenda Maanaim.

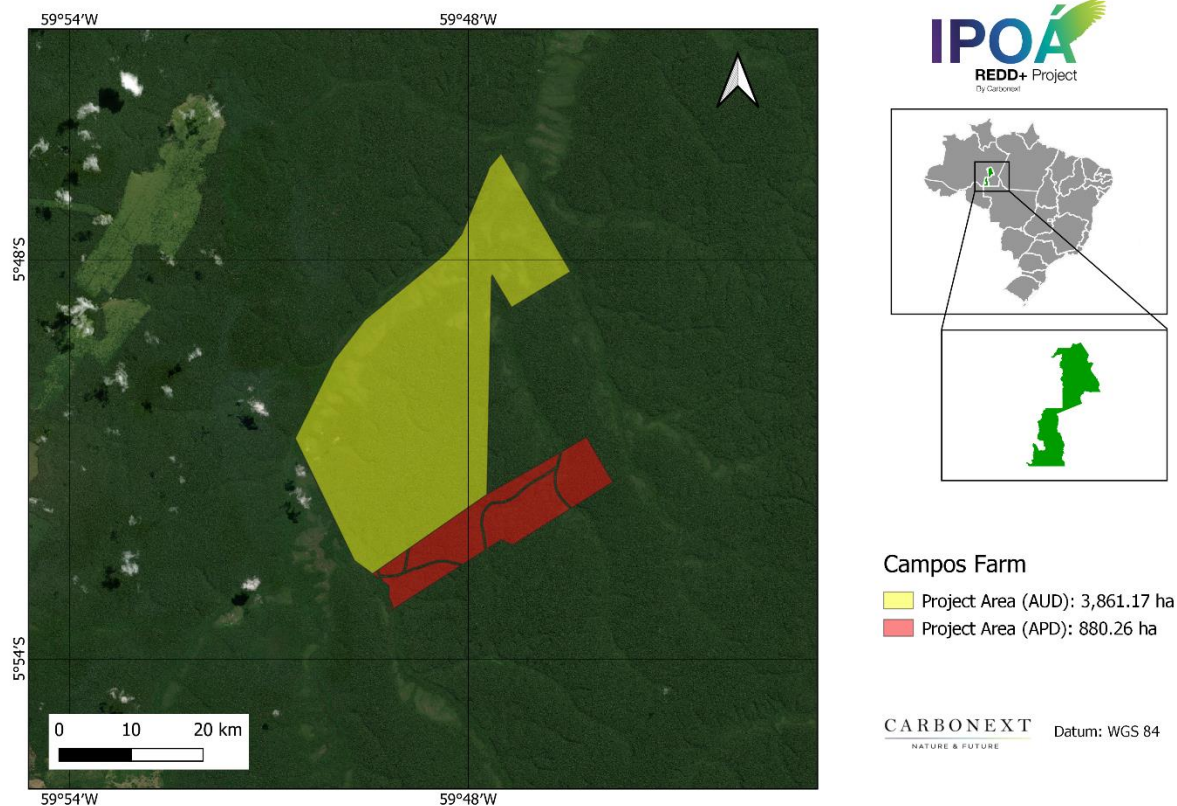


Figura 4. Área de Projeto na Fazenda Campos.

Topografia

O município de Novo Aripuanã está localizado nas terras baixas, cuja topografia é plana e levemente ondulada.¹⁷

Na Região de Referência, a maior elevação é de 137,41 metros, enquanto na Área de Projeto é de 102,32 metros, com a área da fazenda Maanaim sendo mais plana e a fazenda Campos com maior variação.¹⁸

¹⁷<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/839/1/TCC%20COMPOSIC%3%87%20%83O%20FLOR%3%8dSTICA%20E%20FITOSSOCIOLOGIA%20DE%20UMA%20%20c%3%81REA%20COM%20EXPLORA%20%20c%3%83O%20FLORESTAL%20NO%20MUNIC%20%20c%3%8dPIO%20DE%20.pdf>

¹⁸Mapa Índice TOPODATA (webmapit.com.br)

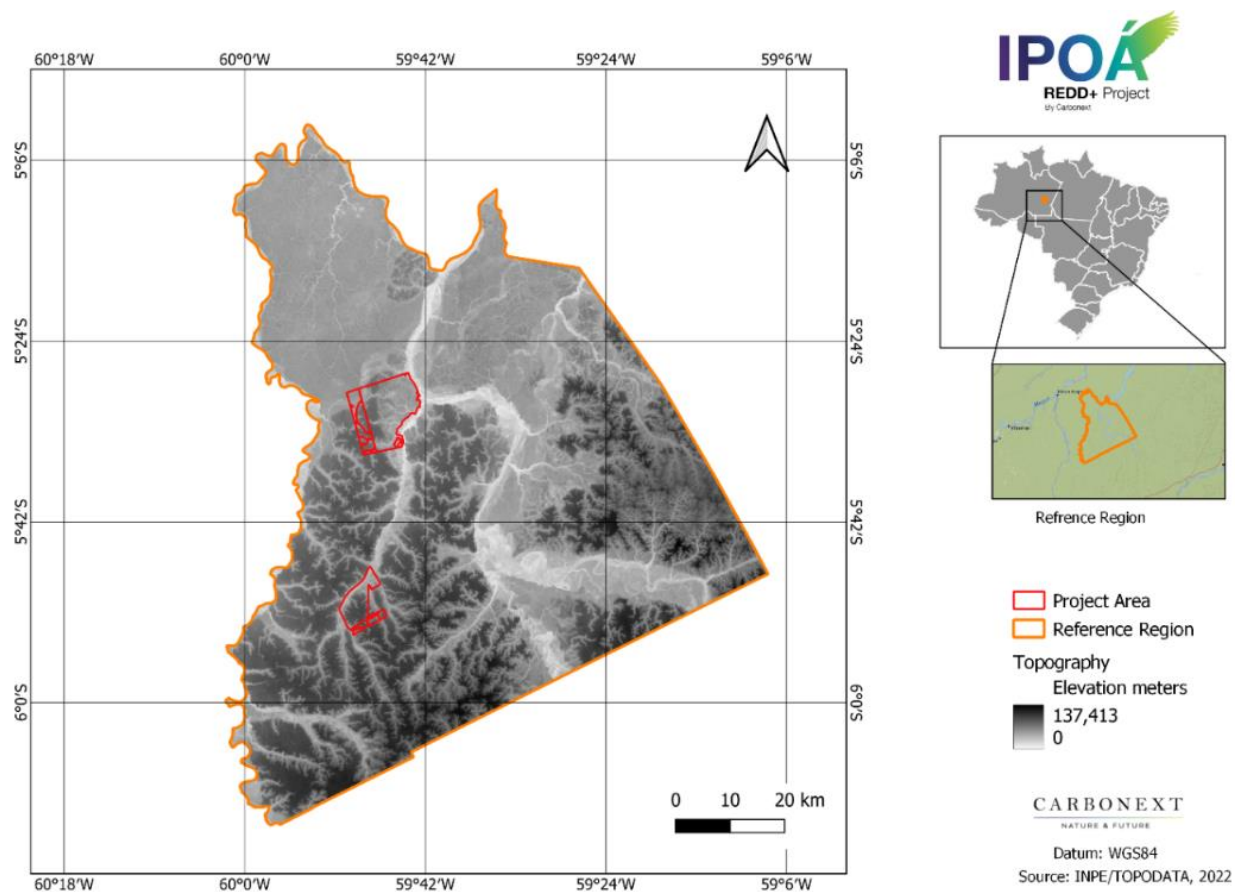


Figura 5. Elevação da Região de Referência.

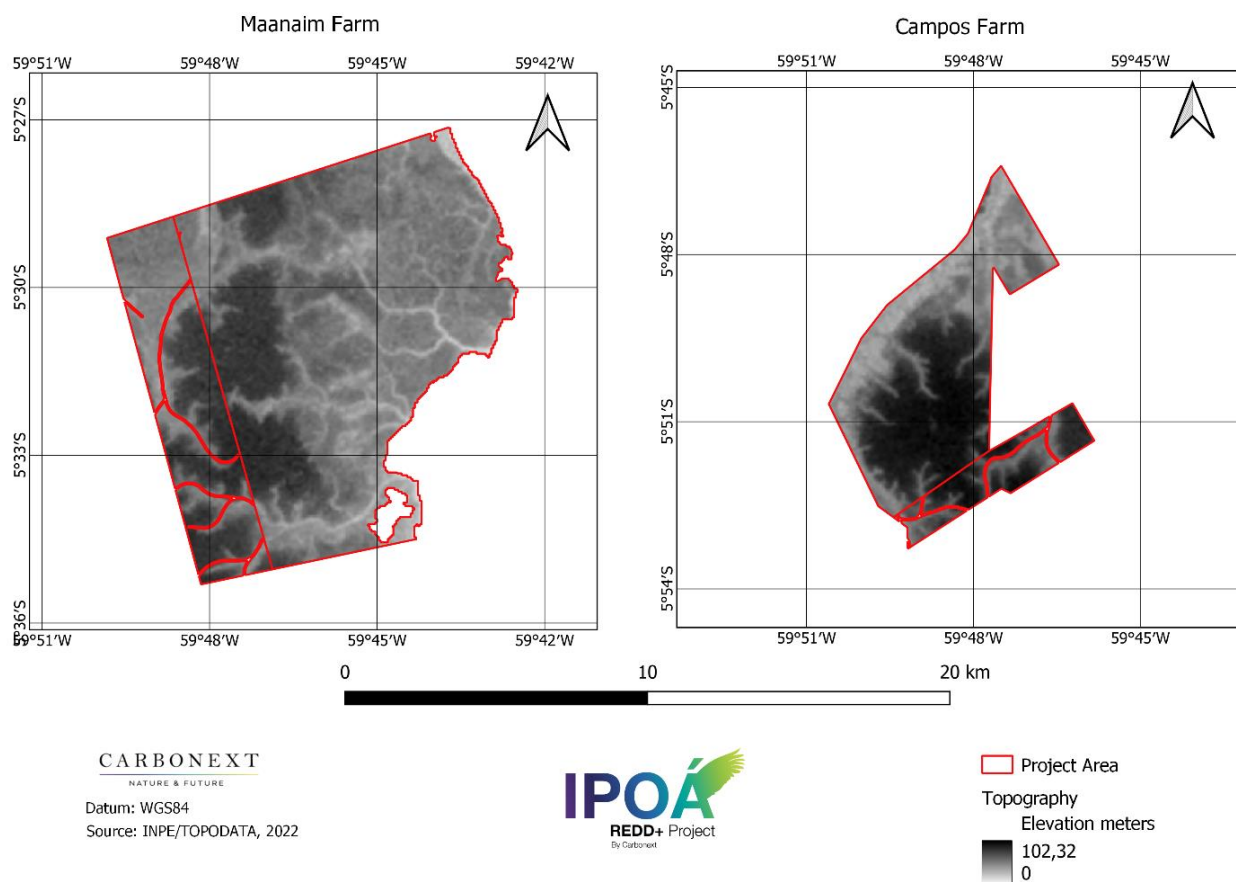


Figura 6. Elevação da Área de Projeto nos lotes de Manaaim e Campos.

Na Região de Referência, a declividade máxima é de 40°. A declividade máxima observada na Área do Projeto é de 32°, e em 81% da área a encosta não ultrapassa o 10°. ¹⁹

¹⁹Mapa Índice TOPODATA (webmapit.com.br).

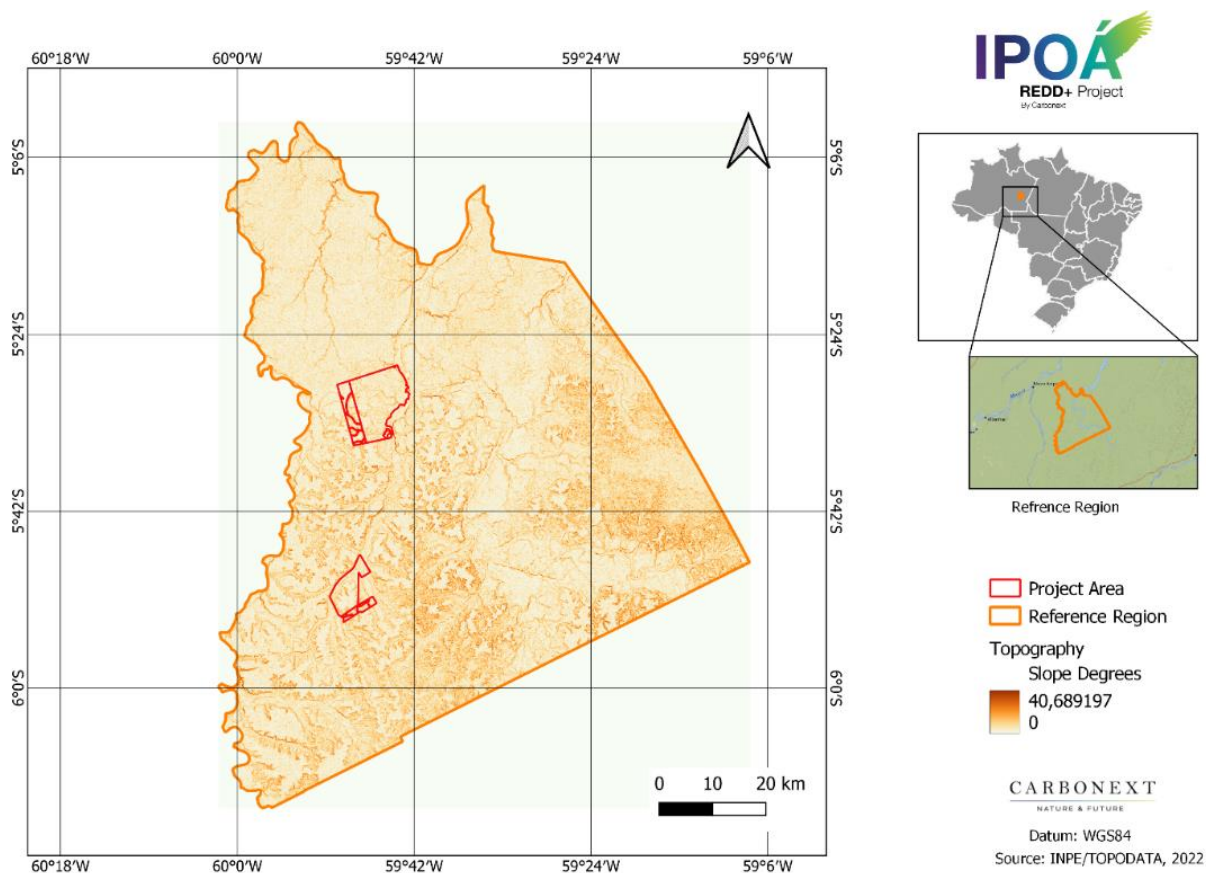


Figura 7. Declividade da Região de Referência.

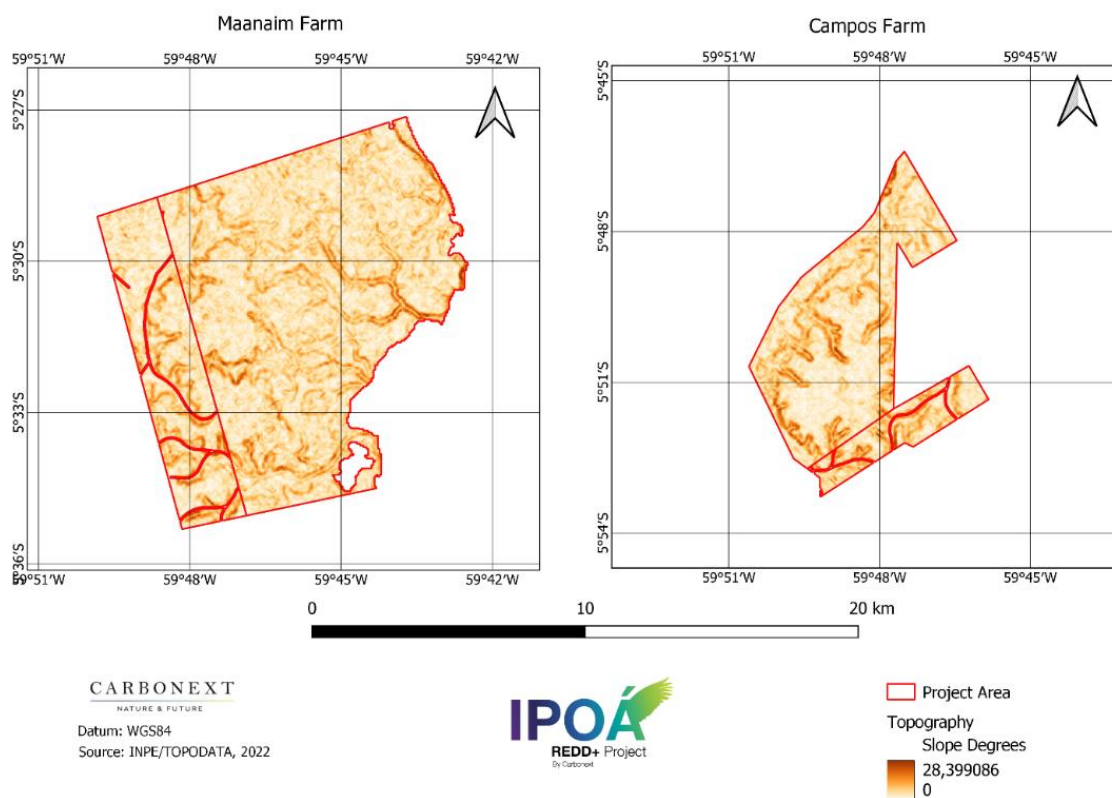


Figura 8. Declividade da Área de Projeto nos lotes de Manaaim e Campos

Solo

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (SiBCS, 2006) ²⁰, a Região de Referência é composta pelos seguintes tipos de solo, conforme mostra a figura abaixo:

Gleissolos Haplicos Distróficos (GXbd1).

Latossolos Amarelos Distróficos (LAd1).

Latossolos Amarelos Distróficos + Neossolos Quartzarenicos Orticosc (LAd9).

Latossolos Vermelho-amarelo distrófico + Neossolos Quartzarenicos Ortônico (LVAd10).

Latossolo Vermelho-amarelo distrófico + Argissolo Vermelho-amarelo Distrófico (LVAd5).

Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico + Gleissolos Haplicos Distróficos (LVAd9).

²⁰http://geoinfo.cnps.embrapa.br/layers/geonode%3ABrasil_solos_5m_20201104

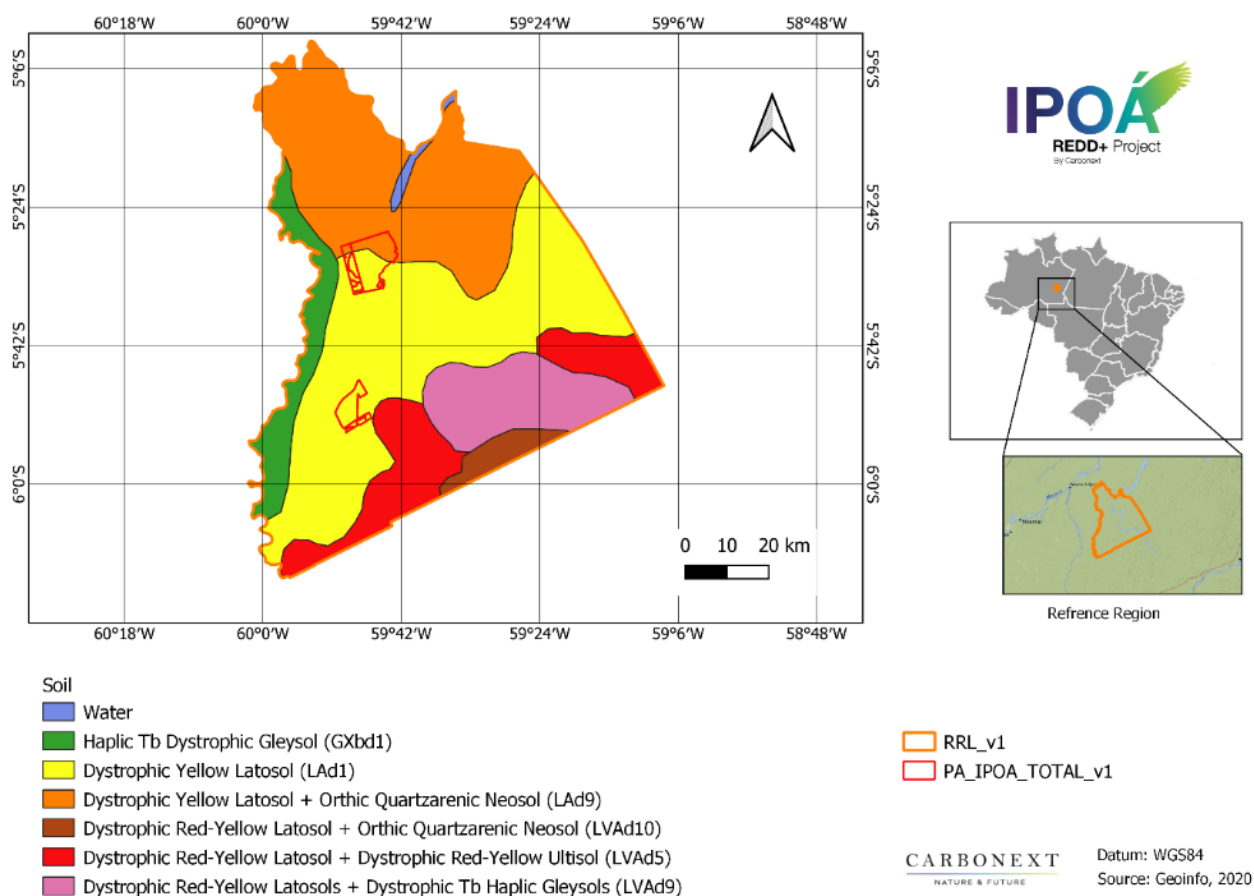


Figura 9. Tipos de solo na Região de Referência.

O solo na área do projeto é 80% Latossolos Amarelos Distróficos (LAd1) e 20% Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico + Gleissolos Haplicos Tb Distróficos (Lad9).

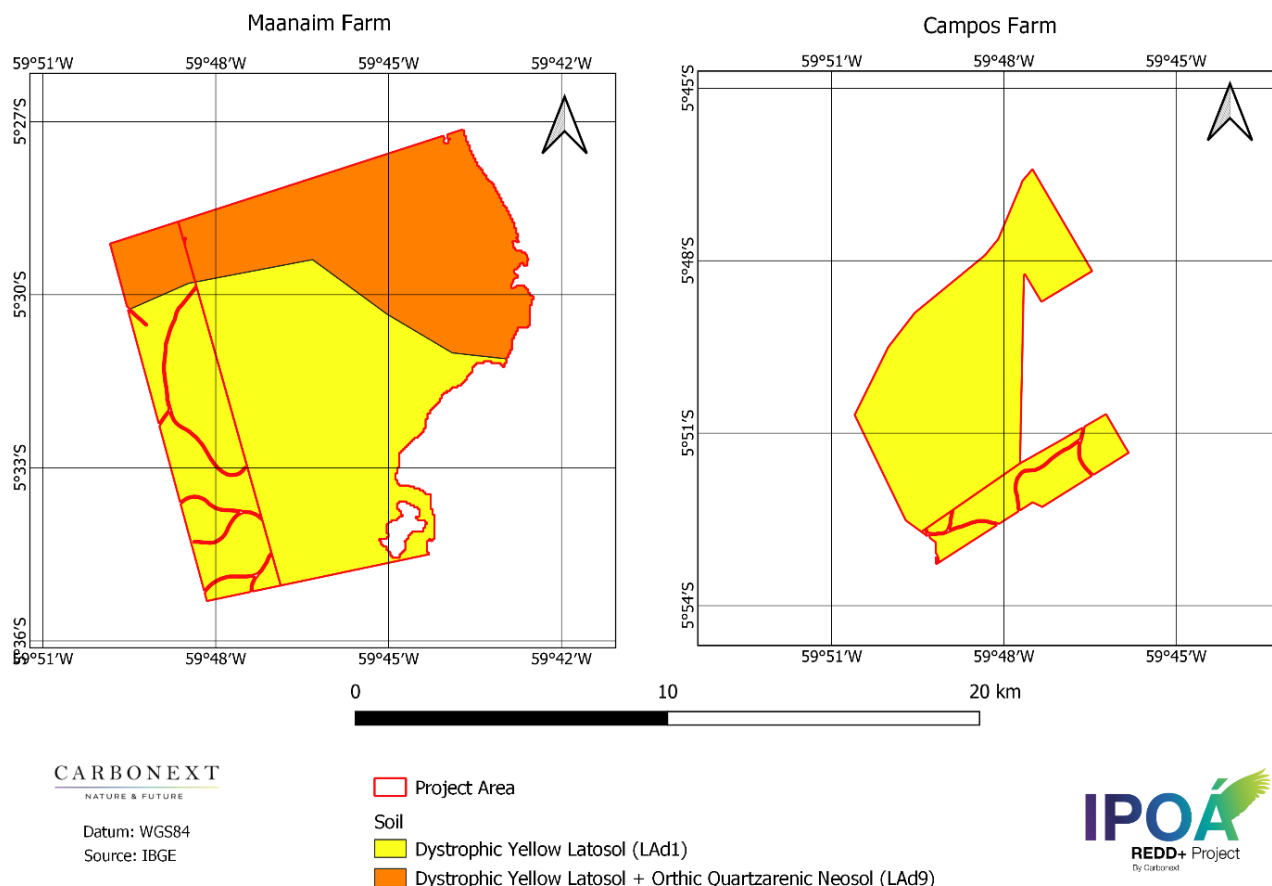


Figura10. Tipos de solo na Área do Projeto.

Latossolos Amarelos são desenvolvidos a partir de materiais sedimentares de barro ou arenoso da formação de Barreiras na região costeira do Brasil ou nos planaltos baixos da região amazônica relacionados à Formação Alter-do-Chão, que também podem ocorrer fora desses ambientes quando atendem aos requisitos de cor definidos pelo SiBCS.

A cor amarelada é uniforme em profundidade, assim como o teor de argila. A textura mais comum é argilosa ou muito argilosa. Outro aspecto de campo refere-se à alta coesão dos agregados estruturais (solos coesos).

Possuem boas condições físicas de retenção de umidade e boa permeabilidade, sendo intensamente utilizadas para culturas de cana-de-açúcar e pastagens, e, em menor grau, para o cultivo de mandioca, abacaxi, coco e cítricos; e grandes áreas de reflorestamento de eucalipto. Na Amazônia, eles são usados principalmente para pastagens.

Latossolos amarelos podem ser classificados no terceiro nível categórico do SiBCS. Aqueles classificados como distróficos são aqueles com baixa fertilidade.²¹

Clima

O clima da região amazônica é classificado como equatorial, caracterizado por altas temperaturas e umidade do ar, além de estar constantemente sujeito às oscilações dos rios. Dentro do equatorial, de acordo com a classificação climática de Köppen, o tipo predominante de clima em Novo Aripuanã e na Área do Projeto é o tipo Af (tropical úmido ou sumário úmido), com temperaturas máximas de 37,5°C, mínima de 16°C e temperatura média de 26,7°C.²²

A umidade relativa do ar é bastante alta no município, onde apresenta fatores mínimos e máximos de 85 e 95%. A alta pluviométrica da região é um dos fatores característicos, com variação média de 2250 a 2750 mm no ano, onde as taxas de chuva tendem a ser elevadas durante todo o ano. As chuvas geralmente começam em outubro, com os quatro meses mais chuvosos entre janeiro e abril, e os mais secos entre junho e setembro.²³

Uma pequena parte da região de referência é caracterizada pelo clima Am (tropical úmido ou sub-úmido) de acordo com Köppen, uma transição entre o tipo climático Af e Aw. Caracteriza-se por uma temperatura média do mês mais frio que está sempre acima de 18°C, com uma estação curta de seca que é compensada pelos totais de alta precipitação.²⁴²⁵

²¹https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000fzyjaywi02wx5ok0q43a0r58asu5l.html

²² <http://eventoscopq.mackenzie.br/index.php/jornada/xvijornada/paper/view/2159/1295>

²³<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/839/1/TCC%20COMPOSIC%3%87%83O%20FLOR%3%8dSTICA%20E%20FITOSSOCIOLOGIA%20DE%20UMA%20%3%81REA%20COM%20EXPLORA%3%87%83O%20FLORESTAL%20NO%20MUNIC%3%8dPIO%20DE%20.pdf>

²⁴ https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2160/1/TESE_2016_Jos%3%a9%20Maur%3%adcio%20da%20Cunha.pdf

²⁵ [embrapa.br](http://www.embrapa.br)

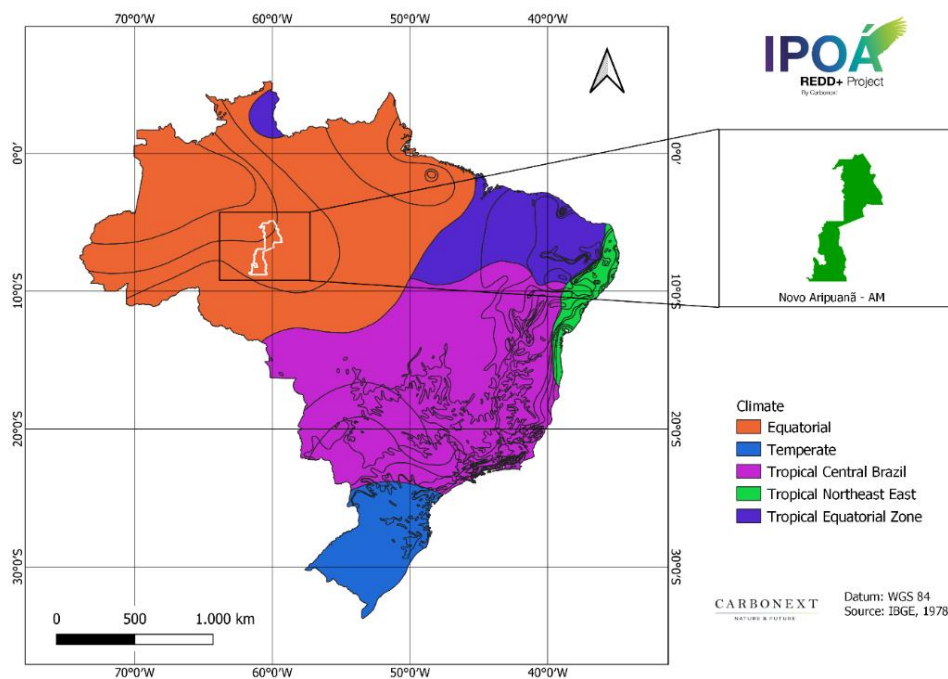


Figura 11- Clima equatorial amazônico em Novo Aripuanã.

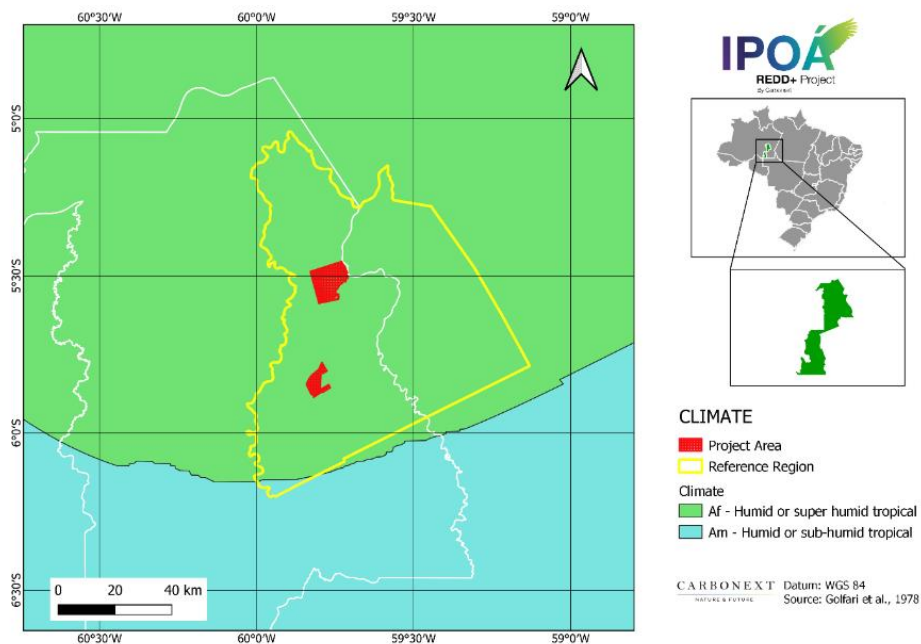


Figura 12- Tipos climáticos de acordo com a classificação climática de Köppen.

Hidrologia

O sistema fluvial do município de Novo Aripuanã é representado pela Bacia do Rio Madeira e seu afluente o Rio Aripuanã. O período de inundação é de dezembro a maio, com cota máxima no mês de abril. As várzeas estão cheias de junho a novembro, com águas mínimas no mês de setembro nas proximidades de Novo Aripuanã, sofrendo com a influência das enchentes do Rio Amazonas – que ocorrem no período de maio e julho.²⁶²⁷

A Área do Projeto e toda a Região de Referência estão localizadas na Microrregião Hidrográfica baixo Madeira²⁸.

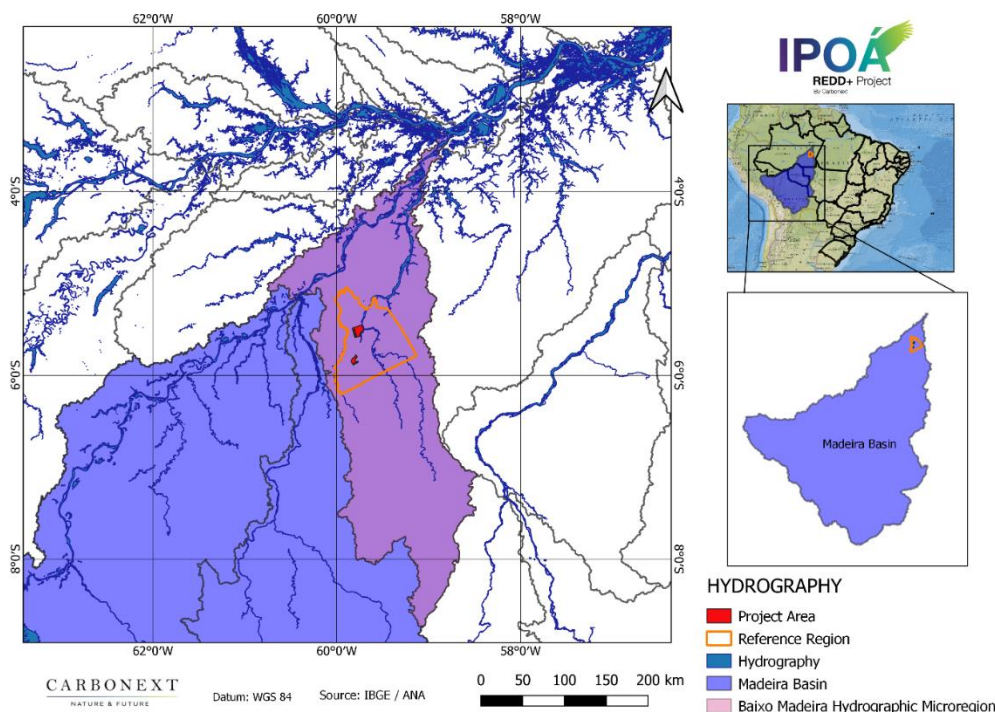


Figura 13. Microrregião Hidrográfica do Baixo Madeira.

²⁶<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/839/1/TCC%20COMPOSIC%3%87%20FLOR%3%83O%20FLORESTAL%20NO%20MUNIC%3%8dPIO%20DE%20.pdf>

²⁷<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/839/1/TCC%20COMPOSIC%3%87%20FLOR%3%83O%20FLORESTAL%20NO%20MUNIC%3%8dPIO%20DE%20.pdf>

²⁸https://geofp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/estudos_ambientais/bacias_e_divisoes_hidrograficas_do_brasil/2021/Divisao_Hidrografica_Nacional_DHN250/mapas/mapa_das_divisoes_hidrograficas_do_brasil_2021.pdf

Os corpos d'água próximos à área do projeto são importantes para o transporte fluvial. O acesso à fazenda Maanaim é através do Rio Sucunduri e para chegar à fazenda Campos, o caminho é realizado através do Igarapé Capinarana.

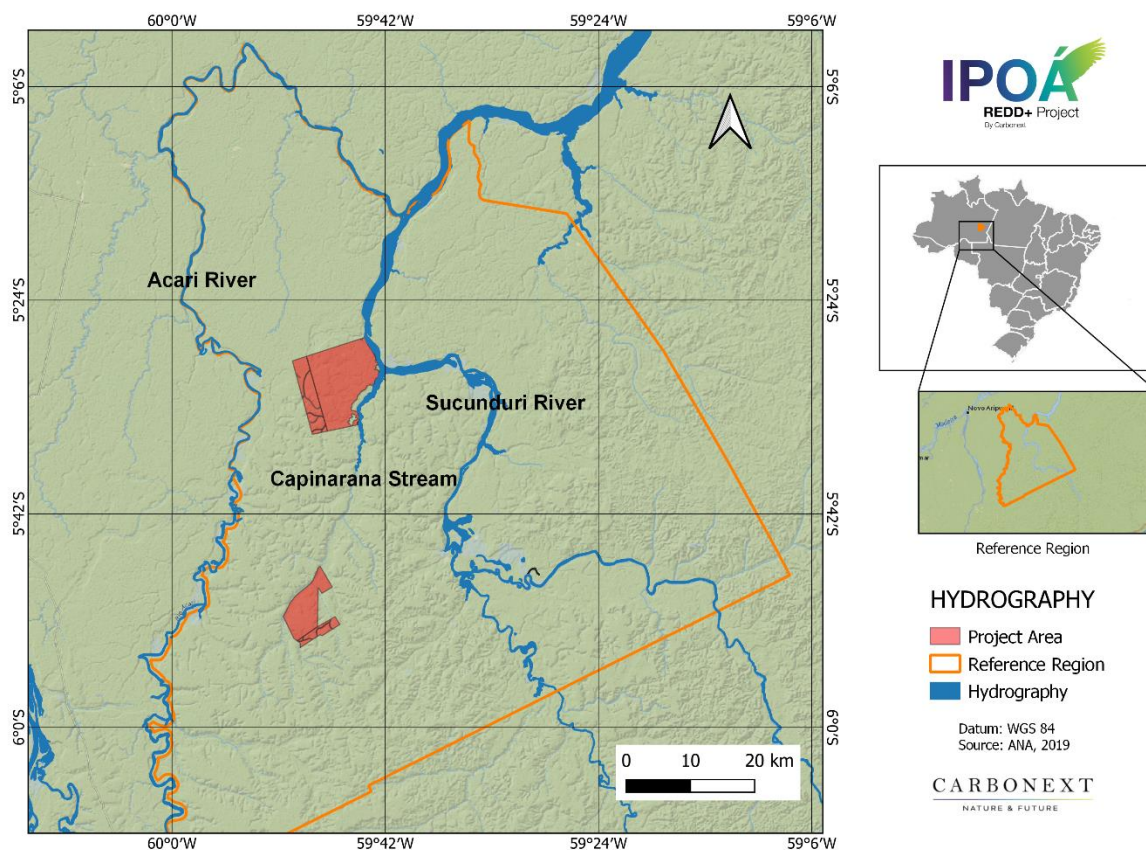


Figura 14. Hidrologia na Área de Projeto.

Vegetação

A vegetação presente no município de Novo Aripuanã (AM) é caracterizada como Floresta Tropical Aluvial, com espécies emergentes e um grupo de palmeiras, que competem pela luz no estrato das árvores

superiores²⁹. A Floresta tropical aluvial é caracterizada pela presença de *phanerphytes*, lianas e epífitas em abundância, e é subdividido em cinco formações que variam de acordo com a topografia.

Na região de referência, a prevalência de vegetação é de Floresta Tropical Submontana Densa (48%), seguida pela Floresta Tropical Densa de Terras Baixas (44%).

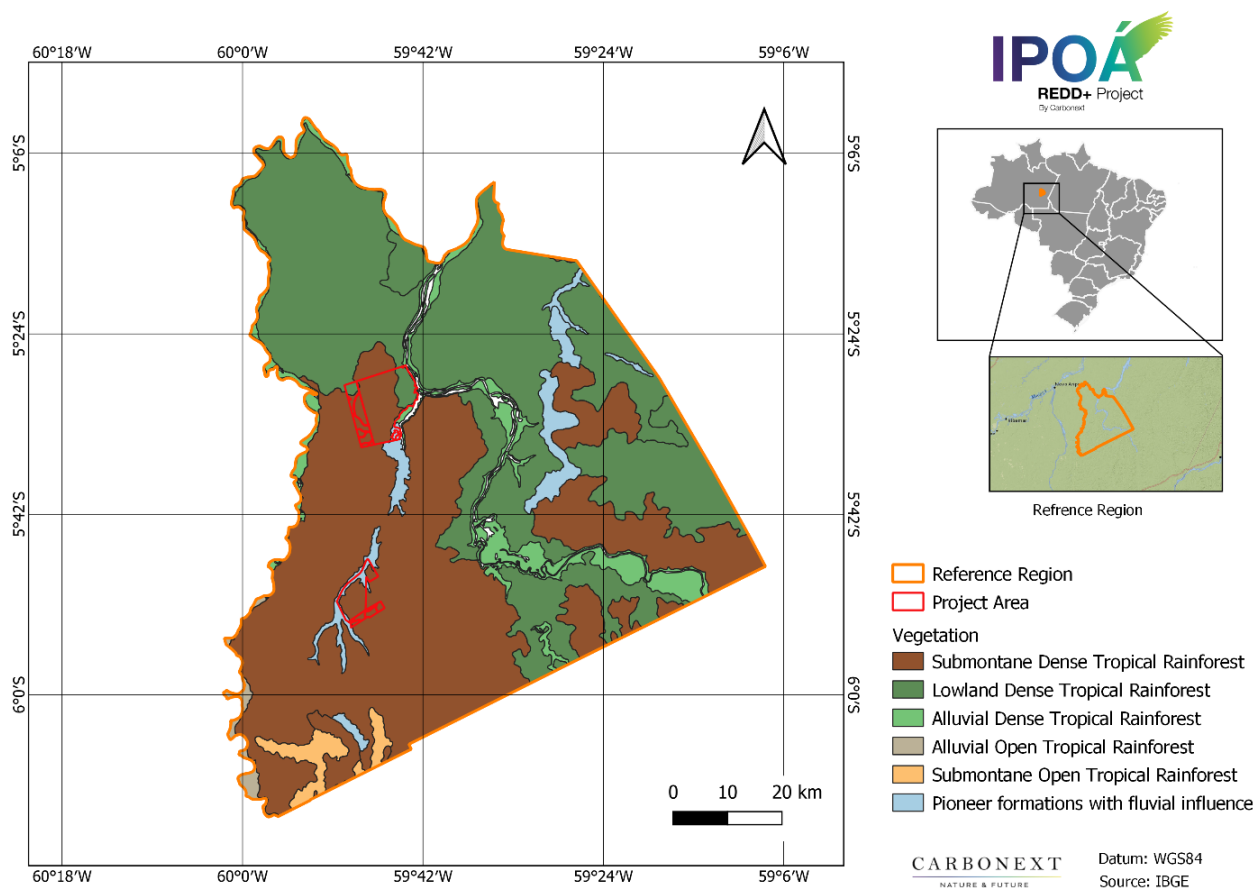


Figura 15. Tipologia vegetal da Região de Referência.

²⁹<http://www.bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/839/1/TCC%20COMPOSI%3%87%3%83O%20FLOR%3%8dSTICA%20E%20FITOSSOCIOLOGIA%20DE%20UMA%20%3%81REA%20COM%20EXPLORA%3%87%3%83O%20FLORESTAL%20NO%20MUNIC%3%8dPIO%20DE%20.pdf>

Os três tipos de Floresta Tropical Densa são observados para o Projeto. As regiões são a) Aluvial; b) Terras Baixas e c) Submontana. As subformações podem ser definidas com dossel aberto ou uniforme.³⁰

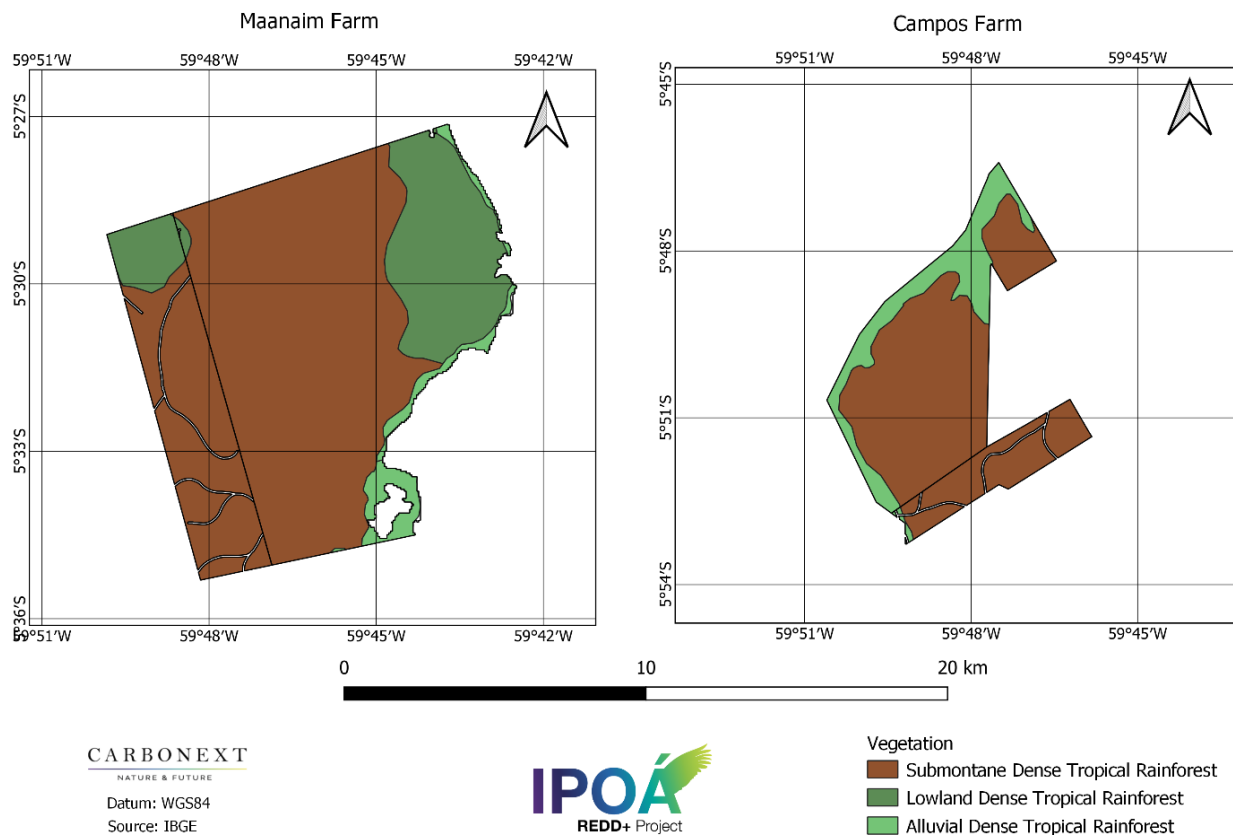


Figura 16. Tipologia vegetal na Área de Projeto, nos lotes de Manaaim (A) e Campos (B).

a) Aluvial: não varia topograficamente. É uma formação ribeirinha ou mata ciliar que ocorre ao longo dos cursos d'água. Consiste em indivíduos *phanerophytic* de crescimento rápido, geralmente com casca lisa, tronco cônico, e às vezes com raízes tabulares. É uma formação com muitas palmeiras no estrato dominado e submata. Apresenta muitas lianas e herbáceas, além de um grande número de epífitas e poucos parasitas.³¹

³⁰ http://redd.mma.gov.br/images/gttredd/daltonvaleriano_definicaofloresta.pdf

³¹ https://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitocologicas/regioes_fitocologicas_-_floresta_ombrofila_densa.html

b) Terras baixas: está situada entre 4° N de latitude e 16° S de latitude, de 5 m a 100 m acima do mar; de 16° latitude S a 24° S de 5 m a 50 m; de 24° latitude S a 32° S de latitude de 5 m a 30 m. É uma formação que, em geral, ocupa as planícies costeiras, limitadas por planaltos do Grupo Barreiras.³²

c) Submontana: ocorre entre 4° N e 16° S de latitude de 100 m a 600 m; de 16° S a 24° S de latitude de 50 m a 500 m; de 24° S a 32° S de latitude de 30 m a 400 m. Suas principais características são os altos *phanerphytes*, alguns superiores a 50 m na Amazônia e raramente 30 m em outras partes do país. A submata é composta de mudas naturalmente regeneradoras, poucos *nannophanerphytes* e *chamaephytes*, além da presença de pequenas palmeiras e lianas herbáceas em maior número.³³ As principais espécies que caracterizam as florestas submontanas densas são: *Dinizia excelsa* Ducke (angelimpedra), *Bertholletia excelsa* (castanheira) e *Cedrelina cateniformis* (Ducke) Ducke (cedrorana). O estrato uniforme é caracterizado por *Manilkara spp.* (maçarandubas), *Protium spp.* (breus) e *Pouteria spp.* (abius)³⁴.



Figura 17. Perfil esquemático de floresta tropical densa. 1 - Altomontana; 2 - Montana; 3 - Submontana; 4- Terras Baixas; 5- Aluvial. Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991).

2.1.6 Parâmetros Sociais (G1.3)

A Microrregião da Madeira e os fatores de desmatamento

A microrregião do Madeira está localizada na mesorregião do Sul do Amazonas. Possui uma área de 221.036.579 km², o que representa 14,07% da área total do Estado (AM). A região abriga 165.663

³² https://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitoeologicas/regioes_fitoeologicas_-_floresta_ombrofila_densa.html

³³ https://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitoeologicas/regioes_fitoeologicas_-_floresta_ombrofila_densa.html

³⁴ <http://scielo.iec.gov.br/pdf/bmpegn/v4n1/v4n1a02.pdf>

habitantes (IBGE, 2010) com densidade populacional de 0,75 hab./km², e é composta por 5 municípios: Novo Aripuanã, Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré.

Localizada na porção sudeste do Amazonas, essa região possui logística de transporte diferente do resto do estado e é estrategicamente importante para conter o avanço do desmatamento. A região é dotada de rodovias federais e estaduais que constituem o principal meio de transporte, embora a região também apresente uma extensa rede de água, apenas o Rio Madeira é amplamente navegável. O canal do Rio Madeira, na região sudeste do Amazonas, é cortado pela Rodovia Transamazônica (BR-230), que passa por estes municípios³⁵.

A ocupação da Microrregião da Madeira foi mais intensa na década de 1960 com a construção da rodovia BR-230. O eixo central foi a ocupação da Amazônia com o aumento da exploração de recursos naturais e agrícolas através da construção de estradas visando a exportação (MAHAR 1978; FEARNside, 1986). Nos últimos anos, a microrregião do Madeira tem sofrido com o desmatamento para a expansão das atividades de agrícolas e de pecuária, principalmente devido ao avanço do Arco do Desmatamento em direção à Amazônia³⁶.

Em 2014, Novo Aripuanã ficou nas primeiras posições no ranking de desmatamento no sudeste do Amazonas, juntamente com Manicoré e Apuí³⁷. Novo Aripuanã viu um salto no desmatamento em meados de 2019³⁸. As margens da BR-230 e da AM-174, que ligam Apuí a Novo Aripuanã, são formadas quase inteiramente por uma paisagem de áreas e pastagens desmatadas. A AM-174 é um dos maiores impulsionadores do desmatamento no sul do Amazonas³⁹. Assim que o solo se torna improdutivo, novas áreas de pastagem se abrem. A densa floresta, que já foi a base para o extrativismo, está sendo rapidamente substituída pela prática de queimadas, formação de pastagens e produção de gado⁴⁰.

³⁵ <https://1library.org/article/microrregi%C3%A3o-madeira-no-estado-do-amazonas.y816jjwz>

³⁶ https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15216/1/2013_KatiaVianaCavalcante.pdf

³⁷ <https://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/article/view/318/225>

³⁸ <https://www.redalyc.org/journal/5999/599963212009/599963212009.pdf>

³⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800918304130>

⁴⁰ <https://www.redalyc.org/journal/5999/599963212009/599963212009.pdf>

De acordo com a base de dados da Mapbiomas, em 2020 cerca de 3% da área total do município de Novo Aripuanã já foi convertida em pastagem, que é o uso predominante da terra após o desmatamento na região⁴¹.

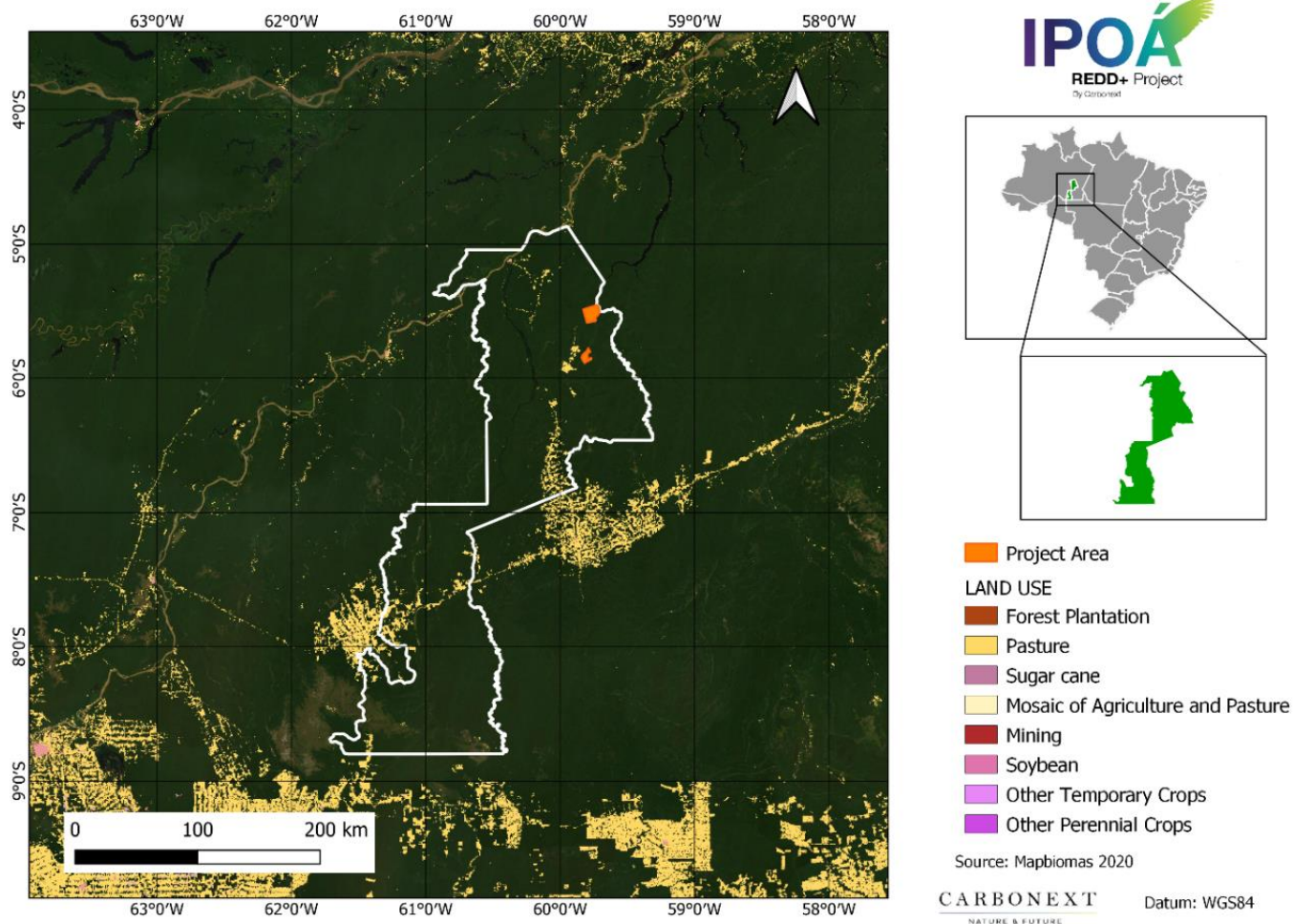


Figura 18. Uso da terra no município de Novo Aripuanã, AM, Brasil.

Município de Novo Aripuanã

O município de Novo Aripuanã é composto por território separado de Borba e Manicoré, por isso sua história está intimamente ligada a esses municípios. Seu território era habitado pelas etnias indígenas Toras, Barés, Muras, Urupás, Índios Araras, entre outros (IBGE,2012).

⁴¹ <https://mapbiomas.org/download>

Em 2021, sua população era de 26.443 pessoas com densidade populacional chegou a 0.52 per km² (IBGE,2010;2021). A maior parte da população deste município é reconhecida como pardo/pardo (80%), seguida pelas raças branca (12,4%) e preta (5,5%). Cerca de 66% da população vive na área urbana, enquanto os 34% restantes estão na área urbana. Em relação à distribuição de habitantes por sexo, 53% são homens e 47% são mulheres (IBGE,2010).



Figura 19. Município de Novo Aripuanã, AM, Brasil.⁴²

Saúde

O município de Novo Aripuanã conta com sete unidades de saúde, todas públicas que fazem parte do SUS (Sistema Único de Saúde), com aproximadamente 3,26 unidades para 10.000 habitantes. As internações ocorrem principalmente devido a problemas no sistema geniturinário (IBGE,2009;2010).

O serviço de saneamento básico é prestado apenas para abastecimento de água e é realizado exclusivamente por uma entidade do governo estadual. Sua situação é classificada como “inadequada” para os mais de 6.000 domicílios atendidos (IBGE,2017).

Em 2020, a taxa de mortalidade infantil no município chegou a 8,13 óbitos por mil nascidos vivos, uma queda considerável visando a taxa do ano anterior que chegou a 35,17 (IBGE,2020).

⁴² <https://ibge.gov.br/cidades-e-estados/am/novo-aripuanã.html>

Educação

Em termos de qualidade da educação, o município possui o maior número de escolas voltadas para o ensino fundamental e médio, com 95% concentrados neste segmento e os 5% restantes para o ensino médio (IBGE,2020). A nível educativo, a maior parte da população não frequenta qualquer escola ou tem o ensino básico incompleto (71,8%). Apenas cerca de 0,2% da população completou o ensino superior (IBGE,2010).

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o ensino fundamental da cidade foi de 3,9 em que a cidade ocupa o 35º lugar no estado e tem desempenho abaixo da média estadual de 4,5 (IBGE, 2019).

Uso da terra e atividades econômicas

Agricultura, pecuária, serviços e indústria são as principais atividades econômicas de Novo Aripuanã, onde o município possui índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,554. A economia está concentrada em estabelecimentos agrícolas e pecuários onde são geridos por produtores individuais (71,4%) com título coletivo (93,4%) e as atividades do setor de serviços estão principalmente ligadas à administração pública, agricultura e educação (IBGE,2010;2017). O PIB per capita do município é de R\$ 8.263,52 (IBGE,2019).

O uso da terra é dividido em três segmentos: agricultura, pastagem e áreas florestais. As áreas agrícolas são subdivididas em dois grupos de usos: temporário (44,9%) e permanente (55,1%). Enquanto as áreas de pastagem são subdivididas em três condições: natural (43,7%), boa condição (52,6%) ou condição ruim (3,7%). As espécies agrícolas mais significativas para a região são mandioca, melancia e banana, enquanto no segmento florestal o destaque é o açaí. Das atividades pecuárias, a pecuária e a criação de galinhas são as mais significativas (IBGE,2017).

As áreas florestais presentes no município são classificadas como áreas naturais (38%) ou áreas designadas para preservação permanente ou reserva legal (62%). Ao mesmo tempo, existem 3 estabelecimentos locais com áreas de sistemas agroflorestais com espécies florestais para culturas e pastagens por animais (IBGE,2017).

Condições históricas relevantes

A história de Novo Aripuanã remonta ao século XVII, onde as primeiras expedições foram registradas com o objetivo de explorar o Rio Madeira foram no início de 1617, acentuadas a partir de 1637. Entre essas expedições estava a de Pedro Teixeira.

A vila de Borba foi fundada em 1728, sendo a primeira a ser estabelecida na região do Alto Madeira. Com a criação da aldeia, a economia da região começou a ser impulsionada, com o cultivo de tabaco e café, e esses produtos começaram a ser exportados para Belém. Durante todo esse tempo, o território que atualmente compõe o município de Novo Aripuanã pertencia ao povoado de Borba.

2.1.7 Mapa da Zona do Projeto (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

A Zona do Projeto do IPOÁ foi delimitada pela área de projeto e uma área suplementar onde serão realizadas atividades adicionais do projeto. Assim, a Zona do Projeto inclui as comunidades de Vila Batista, Nova Esperança e Vale da Benção, identificadas no Artigo 2.1.9 *Descrições das partes interessadas*, cuja população será beneficiada com as atividades do projeto.

As áreas de alto valor de conservação (HCV) (identificadas nos setores 4.1.3 *Altos Valores de Conservação* e 5.1.2 *Altos Valores de Conservação*) são delimitadas pela área do projeto, com exceção das áreas HCV 5 e HCV 6 que estão localizadas nas comunidades listadas acima e indicadas no mapa.

Não são esperados impactos negativos sobre a biodiversidade (Seção 5.3 *Impactos da Biodiversidade Offsite*) ou impactos climáticos negativos resultantes da implementação das atividades do projeto. Também não há impactos diretos para outras partes interessadas das atividades do projeto (Seção 4.3 *Outros Impactos das Partes Interessadas*).

As áreas da Zona de Projeto que estão fora da propriedade do proponente não estão em áreas privadas registradas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) mantido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão federal brasileiro cujo objetivo é manter o cadastro nacional de propriedades rurais no país. As áreas também não estão localizadas em Unidades de Conservação Federais ou Territórios Indígenas, descritas na Seção 2.5.1 *Direitos Legais e De propriedade Habitual*.

O mapa da zona do projeto é visto abaixo, em conformidade com os requisitos das Normas CCB.

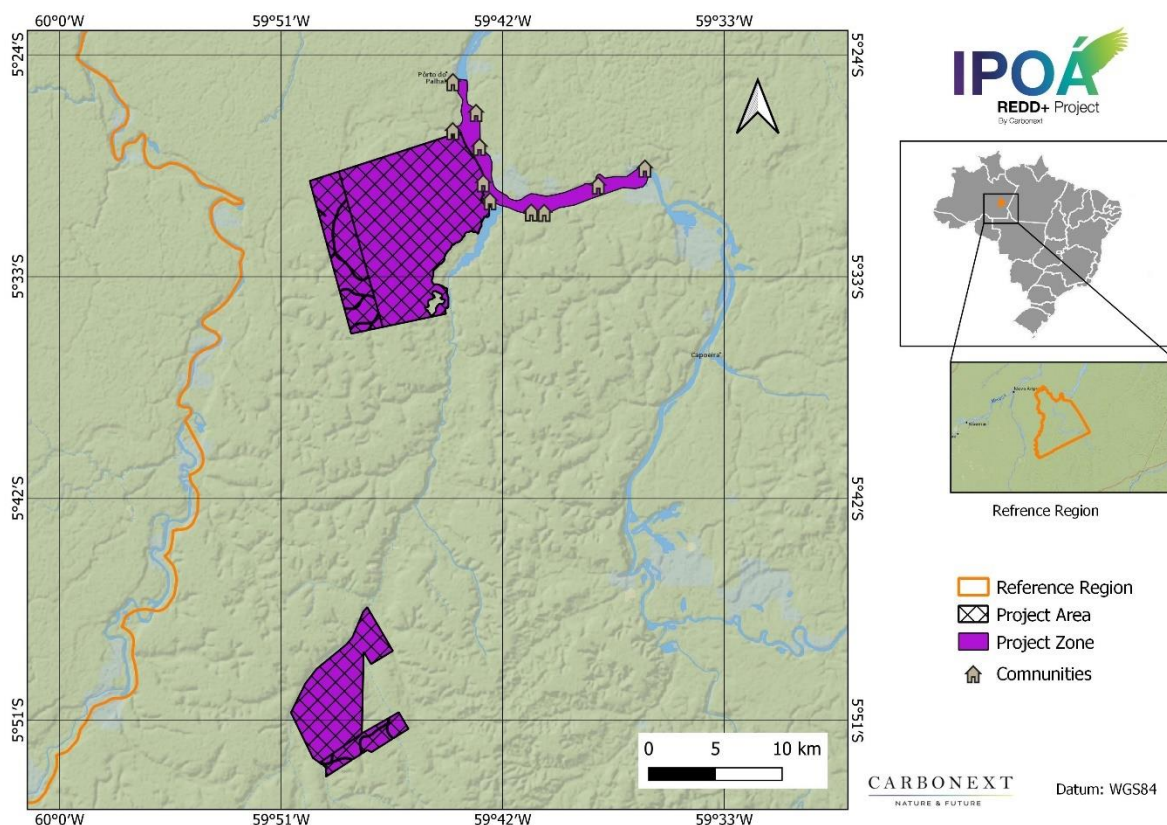


Figura 20. Mapa da Zona do Projeto.

2.1.8 Identificação das partes interessadas (G1.5)

Uma vez identificada a área do projeto e sua região de referência, buscamos entender mais sobre quais atores estariam localizados dentro ou ao redor da área do projeto, ou mesmo dentro do município onde está localizado.

A identificação das partes interessadas do projeto foi baseada em informações secundárias e, posteriormente, em entrevistas realizadas no campo em fevereiro e março de 2022. O primeiro passo foi identificar as partes interessadas através da ajuda de softwares de sensoriamento remoto, com a projeção da área do projeto em conjunto com bancos de dados cartográficos, a fim de verificar possíveis sobreposições entre a área do projeto e outras áreas destinadas ou não, e os limites compartilhados entre as áreas. Em seguida, seguindo a recomendação de análise de risco de não permanência (*AFOLU Non-Permanence Risk Tool V4.0*), a região circundante foi estabelecida a 20 km do limite da área do projeto, onde foi possível identificar infraestruturas existentes que pudessem indicar ocupação humana no entorno.

A partir disso, foi possível identificar alguns grupos focais que poderiam ser afetados diretamente (sendo apurados) e indiretamente (positiva ou negativamente) pelo projeto. O objetivo geral dessa identificação foi gerar uma ponte entre organizações, grupos e indivíduos com visões e interesses; e para cobrir os aspectos mais relevantes do projeto, convidamos a participar da tomada de decisão.

Por meio de imagens de satélite e visitas locais foi identificada uma comunidade chamada Vila Batista (1 km de PA), que foi visitada para entender o perfil das famílias beneficiárias e iniciar o processo de coleta de informações e necessidades da comunidade para a elaboração dos planos de atividade. Também foram identificadas as comunidades de Nova Esperança (1 km do PA) e Vale da Benção (8 km de PA) identificadas e visitadas para identificar as necessidades das comunidades por meio de entrevistas. Os limites geográficos da Zona do Projeto foram definidos de acordo com as localidades das comunidades Vila Batista, Nova Esperança e Vale da Benção, conforme mostrado no 2.1.7 *Mapa da Zona do Projeto*.

A identificação das partes interessadas foi feita de acordo com as características de cada parte interessada e grupos focais de acordo com o papel e distribuição geográfica, bem como as facilidades para definir um horário e local para a consulta, conforme tabela abaixo. Na seção seguinte, são descritos os interessados no processo de mapeamento tanto para a área de referência quanto para a área do projeto, bem como as informações derivadas de entrevistas com o profissional social da área.

Tabela 1 - Identificação das partes interessadas.

Tipo	Descrição
I	Pessoas dentro da área do projeto afetadas direta ou indiretamente pelo projeto de carbono e seus representantes ou defensores.
II	Outras partes interessadas afetadas fora da área do projeto.
III	Empresas/instituições que atuam na área do projeto que podem ser afetadas.
IV	Políticos locais e representantes das autoridades locais.
V	Quaisquer autoridades regionais.
VI	Instituições governamentais nacionais ou Ponto Focal Nacional.

2.1.9 Descrições das partes interessadas (G1.6, G1.13)

Consulta Institucional

As partes interessadas foram definidas como introduzidas em 2.1.8 *Identificação das partes interessadas*. Assim, a consulta pública com as instituições e associações de interesse foi realizada entre março e abril de 2022. Para isso, e-mails com um resumo do projeto foram enviados para as instituições listadas abaixo:

Tabela 2. Descrição das partes interessadas institucionais – Órgãos Estaduais e Municipais.

Partes interessadas	Descrição e Relevância para o Projeto	Distância média até a PA (km)
Prefeitura de Novo Aripuanã	Responsável pela gestão pública, promovendo o desenvolvimento sustentável, social e econômico.	80
Secretaria Municipal de Assistência Social de Novo Aripuanã	Implementa a política de assistência social do município, visando atender aos interesses sociais e aspirações da população em situação de risco social.	80
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Aripuanã	Responsável pela realização de atividades relacionadas à gestão ambiental, promoção da educação ambiental, regulação, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação de recursos naturais	80
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Social e Fundiária de Novo Aripuanã	Responsável pela formulação, planejamento, coordenação e articulação das políticas de habitação de interesse social e desenvolvimento urbano, com o objetivo de promover o acesso universal à habitação.	80
Secretaria Municipal de Educação de Novo Aripuanã	Promover, implementar e manter a educação para a população municipal de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).	80
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em Novo Aripuanã	Promover o desenvolvimento rural a partir da busca de alternativas para problemas prioritários e sobre potencialidades locais	80
Secretaria Municipal de Saúde de Novo Aripuanã	Unidade de saúde que presta serviços de saúde na localidade do bairro Novo Aripuanã - AM da cidade.	96
Prefeitura de Borba	Responsável pela gestão pública, promovendo o desenvolvimento sustentável, social e econômico.	120
Vereador da Cidade de Borba		120
Pousada Sucunduri	Negócios de hotéis e turismo populares na região do projeto.	20

Partes interessadas	Descrição e Relevância para o Projeto	Distância média até a PA (km)
IDESAM - Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Organização sem fins lucrativos. Trabalha para promover a valorização e a gestão sustentável dos recursos naturais na Amazônia, buscando alternativas para a conservação ambiental, o desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas.	268
IDAM - Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas	Responsável pela prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão aos agricultores e produtores educacionais do Estado por meio de processos participativos que garantam sustentabilidade, cidadania e melhoria na qualidade de vida.	260
ICMBio - CR1	Gestão da Flona Nacional Aripuanã	80
ICMBio: Centro Integrado de Gestão de Humaitá	Gestão da gestão do Parque Nacional de Acari	426
ICMBio: Centro integrado de gestão	Manejo da Floresta Nacional Pau-Rosa	426
FAS - Fundação Amazonas Sustentável	Atuação na RDS Juma e Rio Madeira	264
ISA - Instituto Socioambiental	Responsável pelas Terras Indígenas Setemã e Coatá-Laranjal	257
ODESPI - Organização de Desenvolvimento e Sustentabilidade Econômica para os Povos Indígenas	Associações de defesa dos direitos sociais: atuação em causas de natureza social, como a defesa dos direitos humanos, a defesa do meio ambiente, a defesa das minorias étnicas, etc.	266
Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé - CGTSM	Grupos organizacionais e de apoio das comunidades indígenas referidas	457
União dos Povos Indígenas Sateré Mawé e Munduruku		457
Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé		464
Organização Indígena Mura do Município de Novo Aripuanã e Borba		494

Partes interessadas	Descrição e Relevância para o Projeto	Distância média até a PA (km)
Associação de moradores e amigos da Reserva Juma	Grupos organizacionais e de apoio da RDS do Juma	80
SEMA/AM - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas	Gerente da Juma RDS e gerente da RDS do Rio Madeira	263
DEMUC - Departamento de Gestão de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação	Responsável pela Gestão da UC no Estado do AM	263
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)	Estabelecimento de ensino. Realiza pesquisas na área de engenharia florestal e sustentabilidade.	261
Universidade Estadual do Amazonas (UEA)		262

Consulta Pública comunitária

As consultas públicas com as comunidades diretamente envolvidas (Zona do Projeto) foram realizadas presencialmente, por meio da exposição de material promocional (banner) e palestras. Como mencionado acima, as comunidades envolvidas são descritas abaixo:

- Comunidade Vila Batista
- Comunidade Nova Esperança
- Comunidade Vale da Benção

Reuniões informacionais amplamente divulgadas serão realizadas com comunidades e outras partes interessadas para explicar as atividades do projeto e responder às perguntas e preocupações das partes interessadas relacionadas ao projeto. Durante o curso do projeto, outras partes interessadas também poderão ser levantadas e consultadas no futuro. Mais detalhes sobre reuniões comunitárias e consulta pública estão descritos na seção 2.3.7 *Consulta partes interessadas*.

2.1.10 Escopo setorial e tipo de projeto

O projeto corresponde a Metodologia do VCS - VM0007

Escopo setorial: 14 - Agricultura, Silvicultura, Uso da Terra

Categoria do projeto: Desmatamento Não Planejado Evitado (atividade do projeto AUD)

Este é um projeto agrupado.

2.1.11 Atividades do Projeto e Teoria da Mudança (G1.8)

A Teoria da Mudança é referida como o modelo causal ou uma ferramenta de avaliação que mapeia a sequência lógica de como um determinado serviço alcançará o que se propõe a fazer. Na prática, envolve descrever os diversos passos desde a ideia do objetivo até sua execução, estabelecendo as ações ou estratégias que levarão aos resultados esperados, explicando como ela pode e vai acontecer.⁴³

Utilizando as informações disponíveis sobre as condições socioambientais anteriores na área do projeto e arredores coletados por meio do diagnóstico socioambiental realizado in loco, foi possível identificar as principais demandas das comunidades. Posteriormente, essas demandas foram analisadas pela equipe técnica e as atividades do projeto, a partir das quais a execução implicaria benefícios para a comunidade, foram delineadas considerando fatores climáticos, comunitários e de biodiversidade.

Em um processo participativo com as comunidades, foi realizado um workshop para priorizar as atividades, onde de forma clara e inclusiva os próprios moradores desenham suas principais demandas e selecionaram as demandas centrais para a criação de soluções de curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista técnico e comunitário, as principais estratégias e atividades necessárias para atender a essas demandas foram mapeadas no contexto do Projeto IPOÁ⁴⁴(seção 6 Apêndices - Apêndice 1).

⁴³ SBIA_Part_1.pdf (verra.org).

⁴⁴ Uma matriz de priorização é uma ferramenta que fornece uma maneira de classificar um conjunto diversificado de itens em uma ordem de importância.



Figura 21 - Priorização das atividades.

As investigações podem ser conduzidas para melhorar o diagnóstico atual e ajudar a gerenciar a obtenção de resultados, considerando uma metodologia de gestão de melhoria contínua para que atividades mais robustas, pertinentes à realidade e objetivos do projeto, possam ser projetadas e entregues à área utilizando a metodologia da teoria da mudança. Assim, as atividades, benefícios consequentes e resultados esperados em um período sequencial foram projetados e podem ser encontrados na tabela seguinte, onde a Teoria da Mudança do projeto.

Gestão de áreas

A gestão das áreas visa criar e aprimorar as capacidades técnicas, administrativas e institucionais que possam promover novos acordos e implementar as melhores práticas relacionadas à proteção florestal e ao bem-estar social.

Monitoramento socioambiental

O objetivo da estratégia de monitoramento é gerar um equilíbrio entre as atividades de controle e fiscalização, com diagnóstico contínuo do estado atual do ecossistema e o avanço ou estabilização do desmatamento. Além disso, acompanhar os indicadores socioambientais para o fortalecimento e monitoramento contínuo das comunidades envolvidas no projeto.

Serão incluídas ferramentas para monitorar todas as atividades do projeto e prestação de contas, fornecendo conhecimento útil para implementar ações a médio e longo prazo.

Comunicação

Criar canais eficazes de comunicação e disseminação dentro das comunidades e outras partes interessadas, além de fornecer acesso a informações sobre os conceitos e componentes do RED D+ que serão vitais para as comunidades. Isso ajudaria na criação de um ambiente coletivo, bem como desenvolveria confiança e habilidades para projetar estratégias de projeto.

Ações estratégicas

O objetivo dessa linha estratégica é gerar um equilíbrio entre as prioridades das partes interessadas e o potencial financiamento público ou privado no desenvolvimento de projetos na região. Ao implementar outras ações durante o curso do projeto, que não estão incluídas nas linhas estratégicas apresentadas acima, espera-se que haja oportunidades para incluir ações que estarão diretamente relacionadas à conservação e à comunidade que não consideramos na situação atual do projeto. Tais ações, a médio e longo prazo, ajudarão a resolver problemas e oferecer novas soluções para a conservação e comunidades.

Essa linha estratégica deve integrar todas as linhas objetivas deste projeto por meio de reuniões, novos projetos e novas fontes financeiras, sendo o principal parâmetro ou indicador as alianças estratégicas criadas com as entidades.

Tabela 3. Teoria da Mudança.

Eixo Estratégico	Descrição da atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade			Relevância para os objetivos do projeto
		Saídas (Curto prazo)	Resultados (Médio prazo)	Impactos (Longo prazo)	
 Gestão de Áreas	Gerenciar a economia de recursos naturais durante a implementação das atividades do projeto. Proporcionar e incentivar a participação em eventos, projetos e sessões de treinamento ou workshops com as múltiplas partes interessadas que atuam na Região de Referência e sua área circundante.	Aumentar o número de recursos para implantação de atividades. Criar e gerar alianças estratégicas com entidades interessadas em conservação florestal. Identifique conflitos e sobreposições de uso da terra dentro da área do projeto e colete informações socialmente baseadas. Desenvolver diretrizes de gestão para conservação da área do projeto.	Fortalecer a administração da área, com capacidade técnica e administrativa de capacitação institucional para promover novos acordos e implementar melhores práticas relacionadas à proteção florestal. Criação de estratégias de projetos para resolução de conflitos sobre mudança de uso da terra e desmatamento.	Gerar ações que ajudem a resolver conflitos socioambientais e promovam a proteção e manutenção do ecossistema. Autogestão e sustentabilidade para a implementação das atividades do projeto.	<i>Clima:</i> Reduzir as ameaças à floresta por meio de ações para evitar o desmatamento. <i>Comunidade:</i> Melhorar o bem-estar das comunidades associadas ao projeto por meio da gestão dos ecossistemas e seus serviços associados. <i>Biodiversidade:</i> Incentivar a integração harmoniosa entre conservação e desenvolvimento humano.

Eixo Estratégico	Descrição da atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade			Relevância para os objetivos do projeto
		Saídas (Curto prazo)	Resultados (Médio prazo)	Impactos (Longo prazo)	
 Monitoramento Socioambiental	Gerar um equilíbrio entre as atividades de controle e fiscalização, com diagnóstico do estado atual do estado atual do ecossistema, para auxiliar na tomada de decisão. Criar procedimentos de monitoramento de indicadores socioambientais para o fortalecimento e acompanhamento contínuo das comunidades envolvidas no projeto.	Desenvolver ferramentas e planos para o monitoramento da área e atividades do projeto, bem como sua implementação e execução dos planos e atividades.	Adaptar novas ferramentas, tecnologias e o conhecimento de fundo usado para implementar um plano adequado de mitigação e adaptação para ações de médio e longo prazo.	Capacidade crescente de controle territorial local, governança e gestão de recursos naturais.	<i>Clima:</i> O diagnóstico do estado atual do ecossistema e, por meio de ações que permitam uma gestão ordenada e planejada contra o desmatamento, a manutenção da cobertura vegetal e a biodiversidade presentes na região. <i>Comunidade:</i> O monitoramento comunitário como ferramenta de planejamento de ações sociais que possam fortalecer as comunidades. <i>Biodiversidade:</i> Monitorar e informar sobre a presença ou ausência de espécies de fauna e flora que são consideradas de alto valor de conservação no ecossistema.

Eixo Estratégico	Descrição da atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade			Relevância para os objetivos do projeto
		Saídas (Curto prazo)	Resultados (Médio prazo)	Impactos (Longo prazo)	
 Comunicação	Conectividade e Acessibilidade de Telecomunicações e tecnologia.	Instalação, manutenção e facilitação do acesso à internet. Criar canais de comunicação entre os implementadores do projeto e as comunidades envolvidas no projeto. Estratégias de projeto e implementação para disseminar informações sobre o projeto e sensibilizar a comunidade sobre a conservação e manejo da floresta.	Incentivar a participação efetiva e voluntária das comunidades na implementação de monitoramento e outras atividades do projeto. Certificar-se de que as comunidades tenham acesso transparente a informações oportunas relacionadas a projetos em plataformas ou na mídia.	Aumentar a transparência e o acesso à informação para todas as partes interessadas. Aumentar a capacidade de integração de todos os setores sob um objetivo comum, a conservação.	<i>Clima:</i> Conhecimento agregado sobre a importância do ecossistema e evitar mudanças no uso da terra. <i>Comunidade:</i> Ampliar a compreensão das comunidades associadas ao projeto por meio do acesso a informações sobre conceitos e atividades REDD+; Criação de um canal de comunicação fixa para transmissão de informações, resolução de problemas e emissão de relatórios. <i>Biodiversidade:</i> Melhorar os esquemas de vigilância comunitária e o monitoramento de espécies de alto valor de conservação.

Eixo Estratégico	Descrição da atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade			Relevância para os objetivos do projeto
		Saídas (Curto prazo)	Resultados (Médio prazo)	Impactos (Longo prazo)	
 Ações estratégicas	Construir técnicas, administrativas e institucionais para ajudar a promover o empoderamento das partes interessadas, incluindo a formulação e a adoção de medidas administrativas.	Gerar um equilíbrio de prioridades e financiamento para desenvolver atividades que ajudem a gerenciar a área do projeto e melhorar o bem-estar das comunidades. Acompanhar de perto o processo de concepção, implementação e fortalecimento de leis e convênios estabelecidos com instituições públicas e privadas nacionais.	Integrar sempre que possível as partes envolvidas no projeto REDD+ por meio de reuniões e novos projetos. E buscar parcerias com agências e especialistas para o aprimoramento das ações no projeto REDD+	Criar ações que ajudem a resolver a resolução socioambiental dos conflitos e promover a proteção e a produção do ecossistema. Autogestão e sustentabilidade são essenciais para a implementação das atividades do projeto.	<i>Clima:</i> Novos projetos, ações e alianças voltadas para a redução do desmatamento e barreiras institucionais. <i>Comunidade:</i> Sempre que possível, envolver pequenas empresas na construção de soluções que buscam a igualdade de gênero e a criação de soluções locais, empregos por meio da implementação de atividades de projetos. <i>Biodiversidade:</i> Promover a proteção e conservação dos ecossistemas e seus serviços, diversificando fontes de renda no território.

2.1.12 Desenvolvimento sustentável

O Estado do Amazonas possui uma Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), criada pelo Decreto Estadual 23.477/2003, modificada pelo Decreto 24.048/2004. A primeira iniciativa ZEE do Estado do Amazonas, denominada Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas, foi instituída pela lei estadual nº 3.417, de 31 de julho de 2009. A criação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal – Macro ZEE foi instituída pelo Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, e alterada pelo Decreto nº 7.378, de 1º de dezembro de 2010. ⁴⁵⁴⁶⁴⁷

O Macro ZEE dialoga e mantém uma relação bidirecional com as principais iniciativas que já estão transformando a Amazônia e têm forte legitimidade política e social, geralmente referenciadas no Plano Amazônia Sustentável (PAS), como, por exemplo, o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm), as Políticas de Desenvolvimento Regional (PNDR) e Políticas de Defesa (PND), o Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), ⁴⁸⁴⁹o Programa Territórios de Cidadania, os Planos de Desenvolvimento Regional, como os Planos Marajó, BR-163 e Xingu, o Programa de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Terra Legal), a Lei de Gestão Florestal Pública (lei federal nº 11.284/2006), o Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar (decreto federal nº 6.874/2009) e o Plano de Desenvolvimento Regional da Amazônia (PRDA).

Por causa do aumento do desmatamento na Amazônia Legal, entrou em vigor o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), iniciando ações de mitigação e ações em andamento para reduzir o desmatamento. O projeto IPOÁ REDD+ está em consonância com as principais premissas do PPCDAm.⁵⁰ Para alcançar esse objetivo, será necessário unir iniciativas governamentais com ações independentes, como as propostas no âmbito deste projeto, mas não é obrigatório que o projeto IPOÁ informe ao governo brasileiro sobre as ações tomadas nos ODS nacionais.

A nível internacional, o Projeto IPOÁ REDD+ está em consonância com a lógica das prioridades ambientais estabelecidas pela Administração Federal brasileira na COP 14 em dezembro de 2008, onde foi declarado um desmatamento de 70% até o ano de 2018, e, em seguida, novas metas de desmatamento ilegal zero até 2030, e compensação das emissões de gases de efeito estufa de fontes ilegais de remoção de

⁴⁵O Zoneamento Ecológico Econômico na Amazônia Legal.pdf (zee.ma.gov.br)

⁴⁶ Lei nº 3.417 de 31/07/2009 (normasbrasil.com.br).

⁴⁷ Decreto nº 7.378_2 de 01/12/2010 (abce.org.br).

⁴⁸ Referências (mma.gov.br).

⁴⁹ Site do Governo Federal https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ppa/plano-plurianual-ppa-2016-2019-1/relatorio_avaliacao_programa_2050-mudanca_do_clima.pdf.

⁵⁰ PPCDAm (mma.gov.br). Acessado 12/05/2022.

vegetação foram declaradas. Estes últimos são elementos do NDC brasileiro, que o país pretende adotar com mais firmeza no quadro dos Acordos climáticos de Paris (COP-21). ⁵¹Recentemente, o Brasil oficializou na COP 26, em novembro de 2021, que a meta do país é eliminar o desmatamento até 2028, aumentar para 50% a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e reduzir em 30% suas emissões de metano na atmosfera. ⁵²Nesta COP, foi assinado o Pacto Climático de Glasgow, o que reforçou os compromissos das partes em manter o aquecimento abaixo do limite de 1,5°C. ⁵³Outra decisão importante tomada foi a autorização do mercado global de carbono, o que significa que os países poderão trocar créditos de carbono entre si, favorecendo o Brasil por causa da Floresta Amazônica (IDESAM, 2021). Para atingir esses objetivos, um componente essencial será aliar iniciativas governamentais com ações independentes como a proposta no âmbito deste projeto. Em mais detalhes, o projeto IPOÁ está alinhado aos compromissos do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma campanha da ONU, da Organização das Nações Unidas, para promover mudanças positivas no mundo do futuro. Os ODS buscam promover medidas urgentes para garantir as 17 metas propostas nesta agenda sustentável da ONU, conservando recursos naturais, combatendo as mudanças climáticas e adotando práticas de produção e consumo mais sustentáveis. Os ODS são centrais para a Agenda 2030 do Brasil e a pobreza pode ser a principal missão para todas as iniciativas internas ou externas, programas, projetos e atividades, incluindo projetos REDD+.

Em 2015, a conclusão das negociações sobre a Agenda 2030 culminou em um resultado ambicioso para o Brasil, que foi a proposta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 231 Indicadores Globais de Desenvolvimento Sustentável para monitorar e medir o progresso na implementação dos ODS; e 169 metas, representando o eixo central da Agenda 2030, que orientará ações nas três dimensões do desenvolvimento sustentável⁵⁴. O Brasil destacou isso como uma grande oportunidade para erradicar a pobreza que pode estar dentro do mandato desta nova Agenda.

Em 2017, foram postas em prática as primeiras "Revisões Nacionais Voluntárias" do governo brasileiro com foco em quadros institucionais para incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em políticas públicas. Em termos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais, a sustentabilidade ambiental não se baseia apenas na redução de danos ao meio ambiente, mas também na gestão eficiente

⁵¹ Fonte MMA: <http://redd.mma.gov.br/pt/redd-e-a-indc-brasileira>.

⁵² Fonte FGV: <https://portal.fgv.br/artigos/quem-e-brasil-cop-26>. Acesso em 12/05/2022.

⁵³ Fonte IDESAM (2021): <https://idesam.org/opiniaocop26-entre-erros-e-acertos/>.

⁵⁴ ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (portalods.com.br). Acesso em 04/05/2022.

dos serviços ecossistêmicos que favorecem o desenvolvimento humano por meio do aumento das oportunidades econômicas, bem como da resiliência social e ecológica.

Depois de levar em conta as metas e indicadores nacionais de desenvolvimento sustentável, o Projeto IPOÁ REDD+ alinhou suas atividades de forma que, a nível local, estão sendo feitos progressos para alcançar as metas de cada um dos seguintes ODS da Agenda 2030:⁵⁵ Saúde e bem-estar, ambiente de trabalho seguro, igualdade de gênero, ação climática, vida em ecossistemas terrestres, entre outros. Esses ODS e os indicadores que o projeto busca direcionar com suas atividades são apresentados na tabela abaixo.

⁵⁵ Pacto Global.

Tabela 4. Metas e indicadores do desenvolvimento sustentável considerados pelo projeto.

Meta do desenvolvimento sustentável (ODS)	Indicador ODS	Tipo de indicador	Unidade	Valor/ unidade ajustada
	3.8 Alcançar a cobertura universal de saúde, incluindo proteção de risco financeiro, acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade e acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e acessíveis para todos.	Saúde	Nº dos usuários de saúde atendidos	Proporção de pessoas atendidas com melhor logística
	4.1 Certificar de que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental e médio gratuito, equitativo e de qualidade, levando a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 4.a Construir e melhorar instalações físicas para a educação adequadas para crianças e sensíveis à deficiência e gênero, e que proporcionam ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos.	Social	Taxa de conclusão do ensino fundamental e médio. Nº dos itens a que a escola tem acesso (eletricidade, internet etc.)	Em desenvolvimento
	5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. 5.b aumentar o uso de tecnologias básicas, em especial tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. 5.6 Garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, conforme acordado de acordo com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e	Igualdade	Proporção de mulheres participando de reuniões e tomadas de decisão. Proporção de pessoas que possuem um celular, por sexo. Proporção de mulheres de 15 a 49 anos que tomam decisões sobre suas relações sexuais, uso de	Aumento da proporção de mulheres participando de reuniões e tomadas de decisão. Certificar de que todos os gêneros tenham acesso a tecnologias, como a Internet.

Meta do desenvolvimento sustentável (ODS)	Indicador ODS	Tipo de indicador	Unidade	Valor/ unidade ajustada
	Desenvolvimento e a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos de resultado de suas conferências de revisão		contraceptivos e cuidados de saúde reprodutiva	Rastrear o número de mulheres que usam contraceptivos.
	8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e seguros para todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores migrantes, em particular mulheres migrantes e pessoas em empregos precários.	Economia e Saúde	Contabilizar incidentes de trabalho e acidentes.	Diminuir a taxa de acidentes de trabalho
	13.2 Integrar medidas sobre mudanças climáticas em políticas, estratégias e planejamento nacionais	Ambiente	Toneladas de dióxido de carbono	Reduzir o número de toneladas de emissões de dióxido de carbono
	15.1 Garantir a conservação, restauração e uso sustentável de ecossistemas terrestres e interiores de água doce e seus serviços, em particular florestas, pântanos, montanhas e zonas secas, de acordo com obrigações previstas em acordos internacionais. 15.2 Promover a implementação de um manejo sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente a arborização e o reflorestamento globalmente. 15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação dos habitats naturais, deter a perda de biodiversidade	Ambiente	% Área de floresta sob manejo sustentável. Área total conservada (ha) Número de espécies da lista vermelha.	Área florestal como proporção da área total do Projeto IPOÁ: previsão de ser de 17.386 hectares; Lista Vermelha de espécies; Número de atividades biológicas e botânicas implementadas.

Meta do desenvolvimento sustentável (ODS)	Indicador ODS	Tipo de indicador	Unidade	Valor/ unidade ajustada
	e, até 2020, proteger e prevenir a extinção de espécies ameaçadas de extinção.			
	17.8 Operacionalizar totalmente o Banco de Tecnologia e o Centro de Capacitação em Ciência, Tecnologia e Inovação para Países Menos Desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de habilitação, em especial tecnologias de informação e comunicação.	Econômico e social	Proporção de indivíduos que usam a Internet	Garantir o direito de usar a tecnologia das comunidades

Além das leis e regulamentos internacionais já mencionados, o presente projeto também está de acordo com: Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Silvestres, 1973; Protocolo Cartagena sobre Biossegurança à Convenção sobre Diversidade Biológica, 2000; Acordo Internacional de Madeira Tropical, 1994; Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, 1992; Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 1992; Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas, 2007; O Protocolo de Quioto para a Convenção sobre Mudanças Climáticas, 1997.

O presente projeto é desenvolvido de acordo com as atividades Cancun Salvaguardas para REDD+ , seguindo assim todas as suas cláusulas, que se relacionam tanto com a biodiversidade quanto com a conservação florestal, bem como a inclusão, interesses e direitos das comunidades indígenas e tradicionais, conforme segue abaixo. Essas cláusulas também foram adotadas pelo Brasil, conforme informou o Ministério do Meio Ambiente (MMA): ⁵⁶

*"Ao realizar atividades [REDD+] devem ser promovidas e apoiadas: (a) As ações se complementem ou sejam coerentes com os objetivos dos programadores nacionais florestais e das convenções e acordos internacionais relevantes; b) Estruturas de governança florestal nacionais transparentes e eficazes, levando em conta a legislação nacional e a soberania; c) O respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros das comunidades locais, levando em conta as obrigações internacionais relevantes, as circunstâncias e as leis nacionais, e observando que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; d) A participação plena e efetiva das partes interessadas relevantes, em especial os povos indígenas e das comunidades locais, nas ações [REDD+]; e) As ações sejam consistentes com a conservação das florestas naturais e da diversidade biológica, garantindo que as ações [REDD+] não sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sejam utilizadas para incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos, e para potencializar outros benefícios sociais e ambientais; f) Ações para enfrentar os riscos de reversões; g) Ações para reduzir o deslocamento das emissões."*⁵⁷

⁵⁶ Fonte: http://redd.mma.gov.br/images/publicacoes/salvaguardas_1sumario.pdf

⁵⁷ Fonte: Decisão 1/CP.16 da UNFCCC, Anexo I, parágrafo 2, disponível em: <https://www.un-redd.org/glossary/cancun-safeguards>

2.1.13 Cronograma de Implementação (G1.9)

Durante a vida útil do projeto, desde o desenvolvimento até a implementação, serão realizadas algumas datas e marcos importantes, como datas de reunião introdutórias, datas de início e término de cada atividade do projeto, datas de início e término do período contábil do GEE, programa de monitoramento, programa de verificação etc. A tabela abaixo apresenta alguns desses marcos, pois outros ainda estão sendo definidos.

Mesa 5. Cronograma de implementação

Marco	Data	Linhas estratégicas	Marcos no desenvolvimento e implementação do projeto
1	Dezembro, 2021	Gestão de Áreas	Fechado o contrato para o início do projeto REDD+.
2	Março, 2022	Monitoramento Socioambiental	Mapeamento social das comunidades circunvizinhas.
3	Março, 2022	Monitoramento Socioambiental	Visita do conhecimento à Zona do Projeto para identificar famílias e apresentar o projeto. Pesquisa social e primeiros contatos através do gerente técnico.
4	Março, 2022	Ações estratégicas	Apresentação do projeto aos líderes comunitários de: Vila Batista, Nova Esperança e Vale da Benção.
5	Abril, 2022	Gestão de Áreas	Apresentação do projeto aos moradores, aplicação de questionários socioeconômicos.
6	Abril, 2022	Monitoramento Socioambiental	Entrega de kits de higiene bucal, almofadas e sabão.
7	Junho de 2022	Monitoramento ambiental	Mapas monitorando a degradação e o histórico de desmatamento da região para construir a linha de base do projeto.
8	Julho de 2022	Gestão de Áreas	Visita à Fazenda Campos, visita do proponente para conversar com líderes comunitários.

9	Julho de 2022	Comunicação	Criação de um canal de comunicação com a comunidade da Vila Batista.
10	Ao longo de 2022	Gestão de Áreas	Assistência em questões burocráticas relacionadas à educação com agências governamentais.
11	Até 2024	Monitoramento ambiental	Fauna e flora.
12	Pelo menos uma vez antes de cada verificação	Monitoramento ambiental	Atualizar, monitorar e mapear parâmetros da fauna.
13	Pelo menos uma vez antes de cada verificação	Prevenção contra incêndios	Monitoramento de fogo via satélite.
14	Um ano antes de cada verificação	Gestão de áreas	Monitoramento do desmatamento e quantificação das reduções de emissões
15	Pelo menos uma vez antes de cada verificação	Gestão de áreas	Monitoramento dos indicadores de impacto comunitário e biodiversidade
16	Pelo menos a cada um ano a partir de 2022	Gestão de áreas	Verificações

2.1.14 Data de início do projeto

Componente AUD:

As atividades que levaram à geração de reduções de emissões de GEE começaram em 17 de março de 2022.

O proponente do projeto (proprietário) adquiriu a propriedade Campos em 21 de agosto de 2019, e a propriedade Maanaim em 13 de outubro de 2019, com o objetivo de geração de crédito de carbono e manejo florestal, como mostrado nos contratos de compra e venda.

Em dezembro de 2021, o proprietário e Carbonext (Desenvolvedor de Projetos) assinaram um acordo para o desenvolvimento e implementação do projeto REDD+.

Após o reconhecimento e análise, a Carbonext iniciou a implantação das atividades do projeto no campo em 17 de março de 2022. Este evento é considerado como a Data de Início do Projeto.

Na ocasião, um técnico social experiente da Carbonext, acompanhado de um consultor local, visitou a Área do Projeto, realizando consultas públicas com as comunidades da Zona do Projeto, apresentando os princípios e benefícios gerados pelo projeto REDD+. A palestra de apresentação ministrada aos moradores locais é considerada a primeira atividade a gerar reduções nas emissões de GEE do projeto, pois conscientizava as comunidades sobre a preservação da floresta e as incentivava a monitorar possíveis desmatamentos ilegais.

Componente APD:

Em relação às atividades da APD, em 3 de maio de 2022, foi a data em que o proprietário do projeto apresentou um pedido ao órgão oficial IPAAM, para obter permissão para desmatar uma proporção legal dos imóveis de Maanaim e Campos na Área do Projeto (PA). Os documentos necessários e submetidos ao IPAAM para apresentação da solicitação estão disponíveis para auditoria. Essa atividade planejada de desmatamento foi necessária porque, a partir daquele momento, a manutenção de florestas sem créditos de carbono dentro do PA não era mais viável financeiramente para o proprietário do projeto, que inicialmente pretendia extrair a madeira para vender e avaliar uma possível atividade agrícola permanente após o desmatamento. Esclarece-se que o pedido de desmatamento previsto aprovado é a documentação mais avançada que o proprietário do projeto conseguiu obter sem de fato desmatar o imóvel. Se tivesse sido obtida uma licença de desmatamento, o proprietário do projeto teria então sido obrigado a realizar o desmatamento planejado, ou enfrentar complicações no órgão do IPAAM.

2.1.15 Período de Avaliação e Crédito de Benefícios (G1.9)

O período de crédito é de 17 de março de 2022 a 16 de março de 2052, compreendendo, portanto, uma duração de 30 anos.

2.1.16 Diferenças nos períodos de avaliação/crédito de projetos (G1.9)

Não há diferença entre o período de contabilidade de emissões de GEE e os períodos de avaliação dos benefícios da comunidade e da biodiversidade.

2.1.17 Reduções ou Remoções estimadas de emissões de GEE

A estimativa de redução ou remoção total de emissões líquidas de GEE pela Atividade do Projeto ao longo de 30 anos é de 3.122.412 tCO₂e. Isso representa uma média de 104.080,42 tCO₂e por ano, somando todos os tipos de desmatamento evitado (AUD e APD).

Tabela 6. Total ex- ante estimado das mudanças de estoque de carbono líquido e emissões de gases não-CO₂ na área do projeto.

Ano	Reduções ou remoções estimadas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
2022	413.723
2023	717.058
2024	702.100
2025	690.885
2026	168.062
2027	16.584
2028	16.544
2029	16.504
2030	16.464
2031	16.424
2032	16.384
2033	16.344
2034	16.304
2035	16.265
2036	16.225
2037	16.186

Ano	Reduções ou remoções estimadas de emissões de GEE (tCO ₂ e)
2038	16.147
2039	16.107
2040	16.068
2041	16.029
2042	15.990
2043	15.951
2044	15.913
2045	15.874
2046	22.018
2047	21.964
2048	15.729
2049	15.690
2050	15.652
2051	15.614
2052	15.609
ERs totais estimados	3.122.412
Número total de anos de crédito	30
ERs anuais médios	104.080,42